

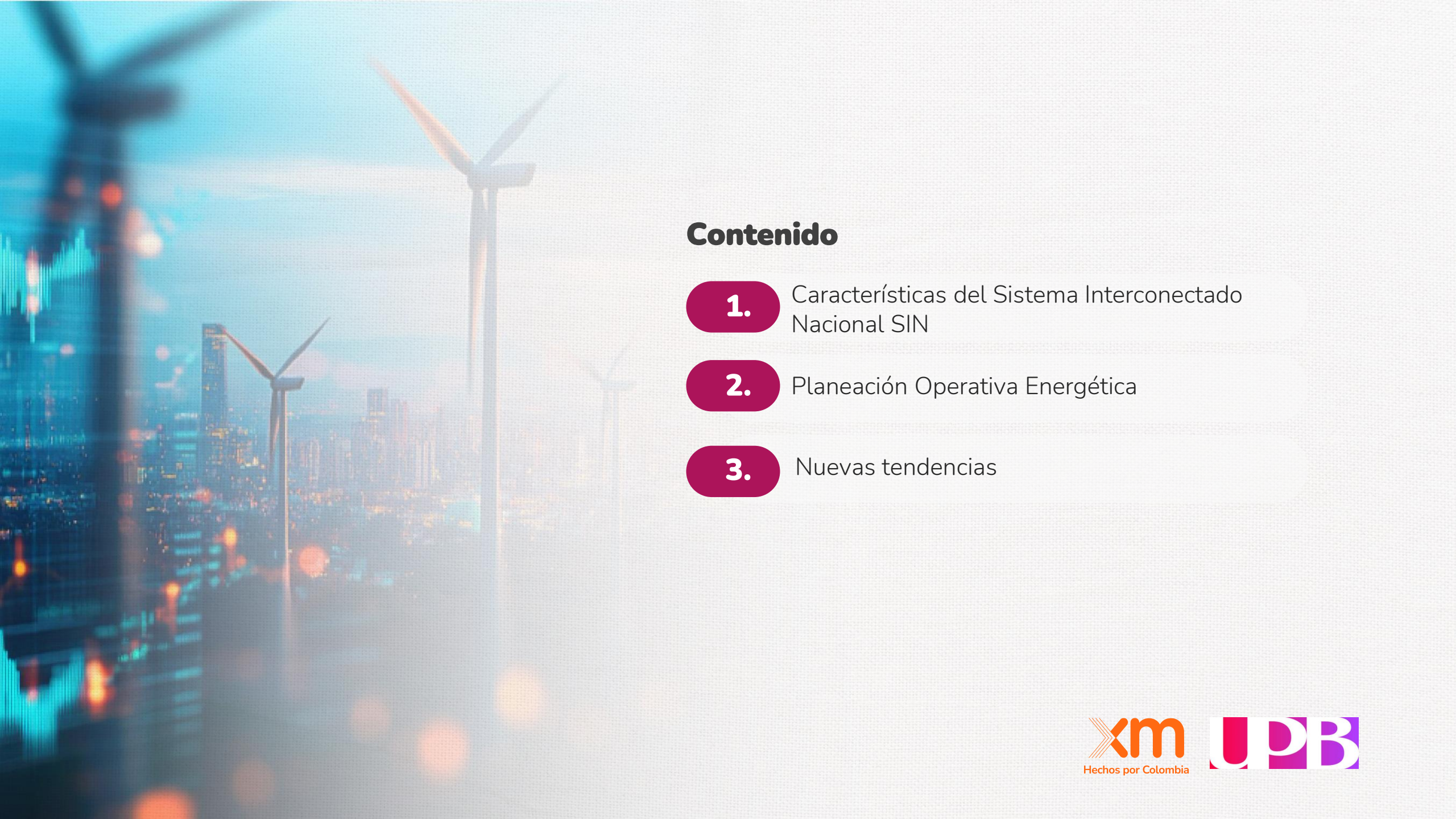
Planeamiento Energético

Kevin Garay Ramirez



Hechos por Colombia





Contenido

1.

Características del Sistema Interconectado Nacional SIN

2.

Planeación Operativa Energética

3.

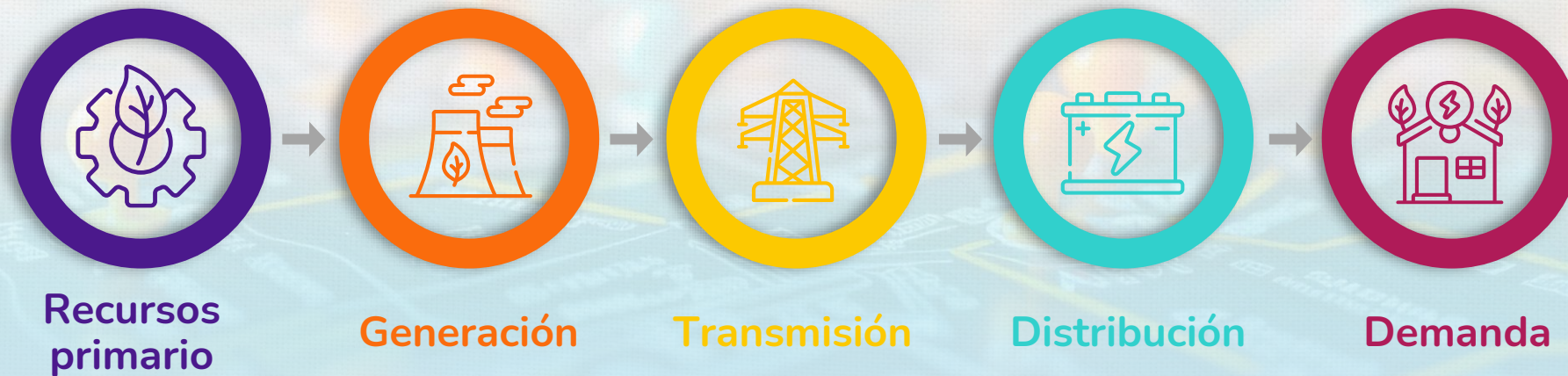
Nuevas tendencias



Características del Sistema Interconectado Nacional

El Sistema Interconectado Nacional

Coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional

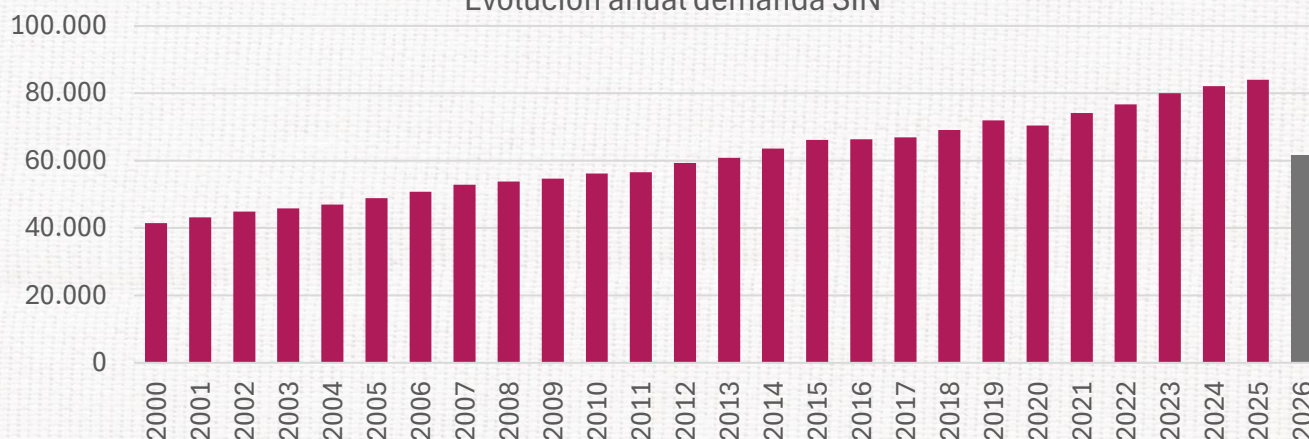


Administración del Mercado de Energía Mayorista



Demanda [GWh]

Evolucion anual demanda SIN

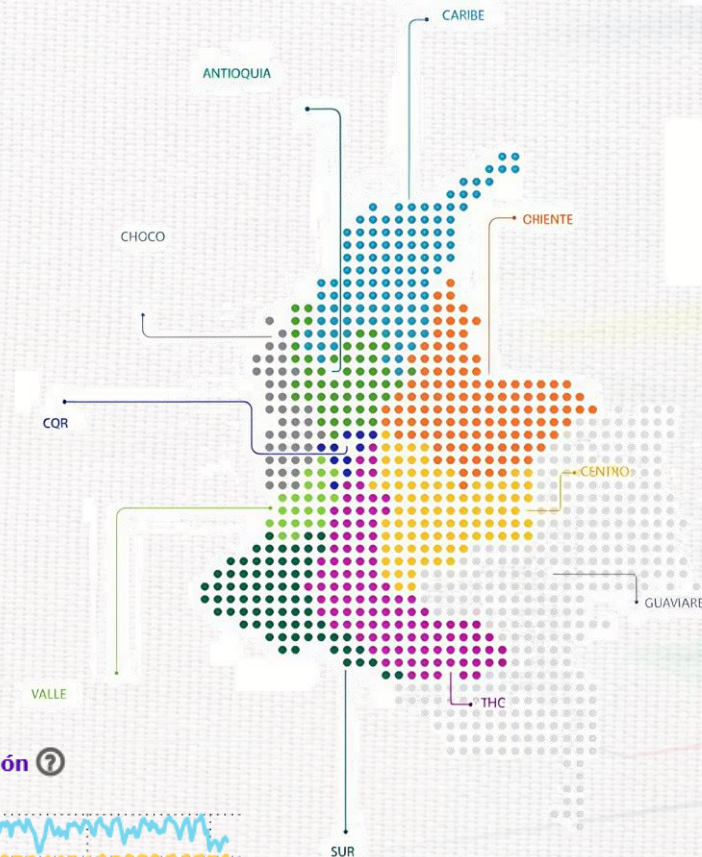
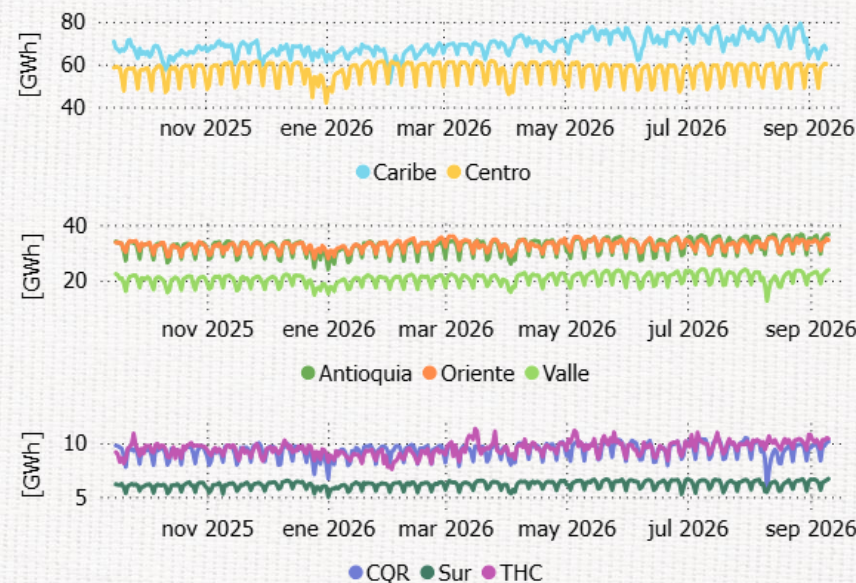


Evolucion diaria demanda SIN



En lo corrido de 2026, el máximo valor de energía en el SIN fue de 264 GWh/día.

Demanda Comercial por Región ?



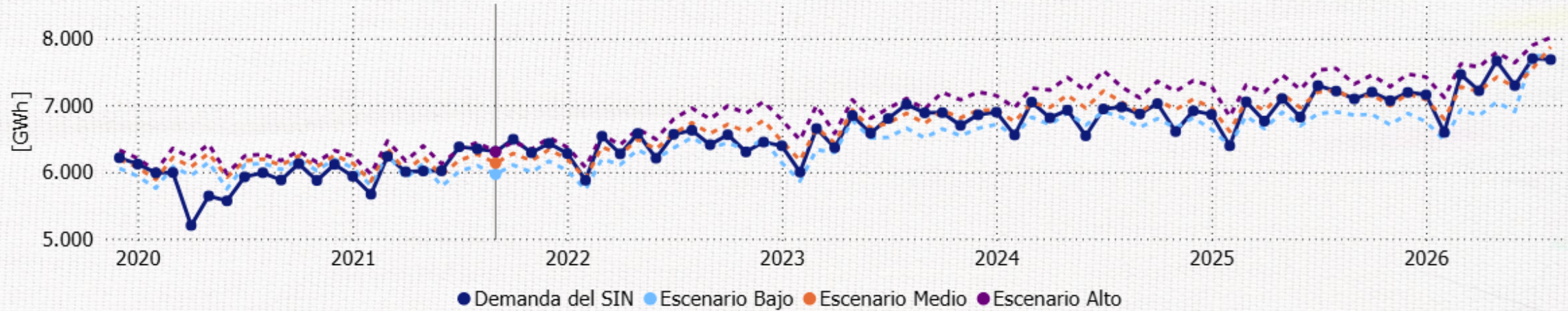
xm
Hechos por Colombia

UPB

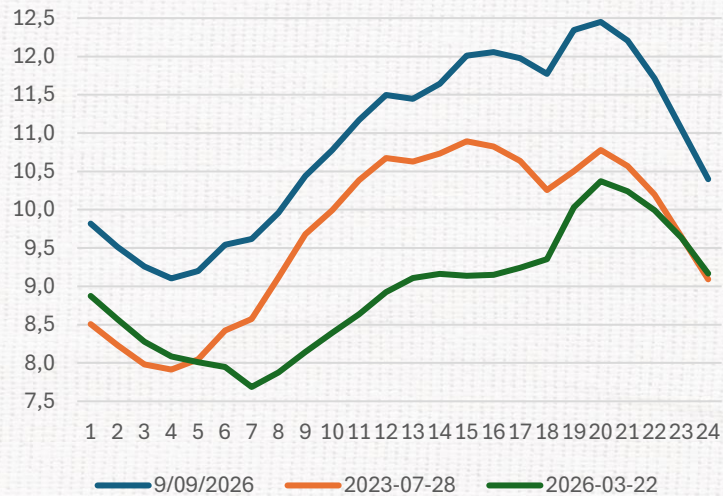


Demanda [GWh]

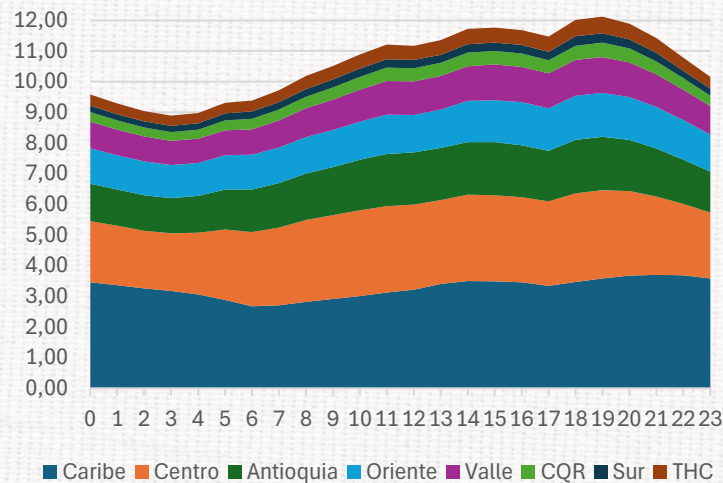
Proyección de Demanda de Energía de la UPME y Demanda de Energía del SIN



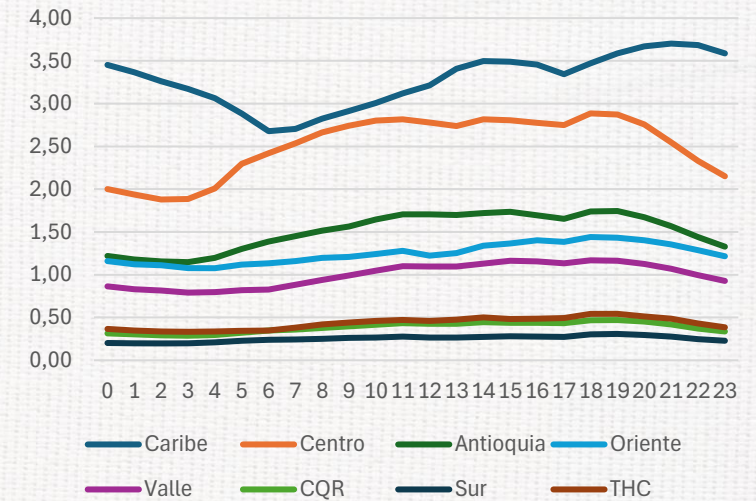
Demanda horaria GW



Demanda por region

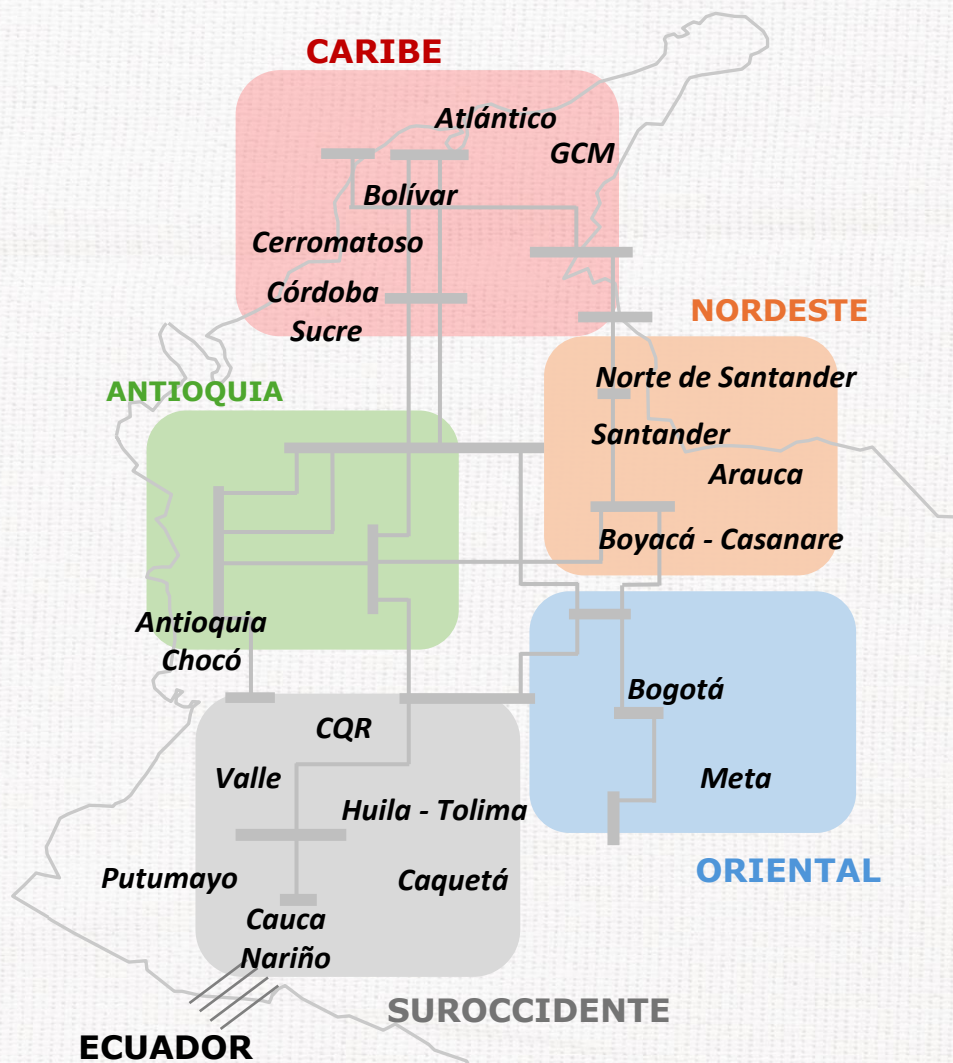


Demanda por region





Transmisión



Interconexiones	
1	Cuestecitas – Cuatricentenario 230 kV (Sin Infraestructura)
2	Zulia – La Fría 115 kV (Sin Infraestructura)
3	San Mateo – Corozo 230 kV (Abierta)
4	Pto Carreño – Pto Páez 34.5 kV (Sin Infraestructura)
5	Ipiales – Tulcán 138 kV (TIE)
6	Jamondino – Pomasqui 230 kV (TIE)

Capacidad Transferencias Internacionales	
Ecuador	
Importación	Hasta 450 MW
Exportación	Hasta 450 MW

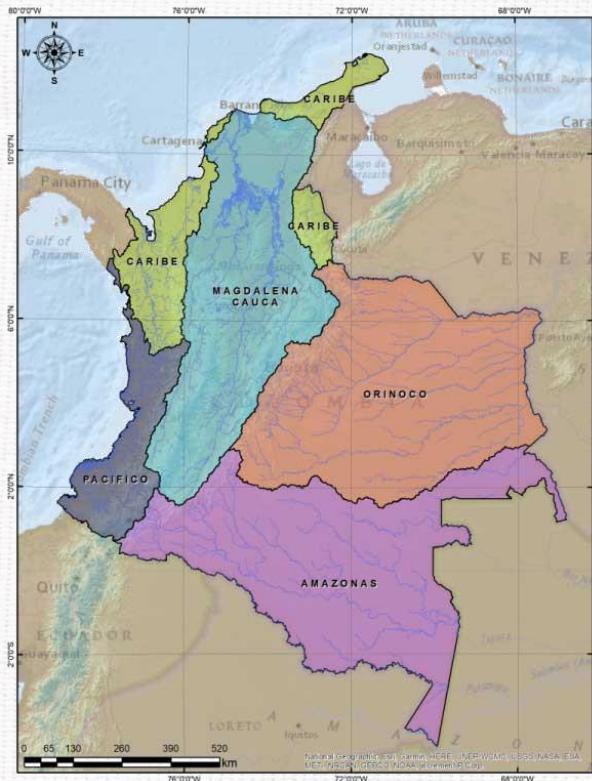
- 18 399 km de líneas en el STN
- 12,396 km de líneas en el STR



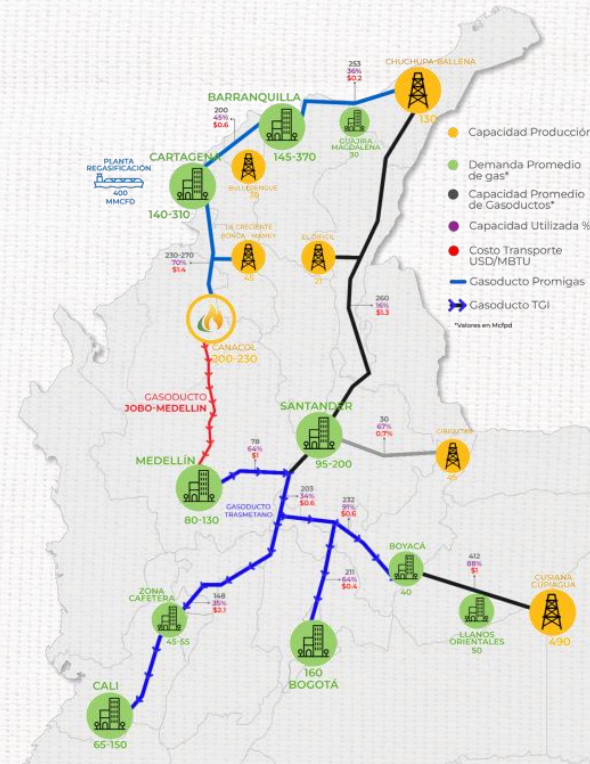
Recurso Primario

La ubicación del parque generador del sistema, ha sido determinada por la disponibilidad de los recursos.

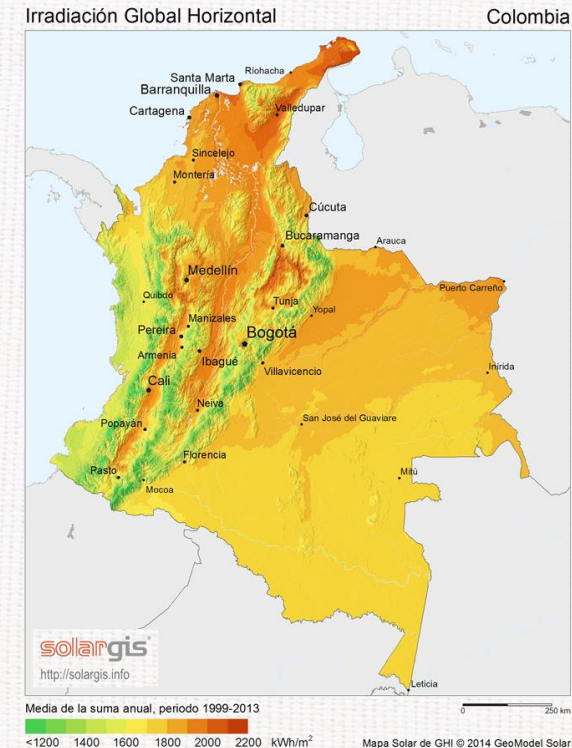
Áreas hidrográficas



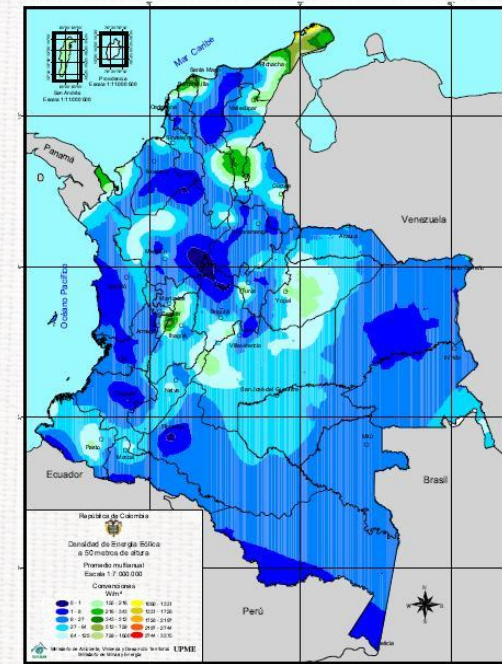
Sistema de transporte gas



Mapa irradiación



Mapa densidad energía eólica

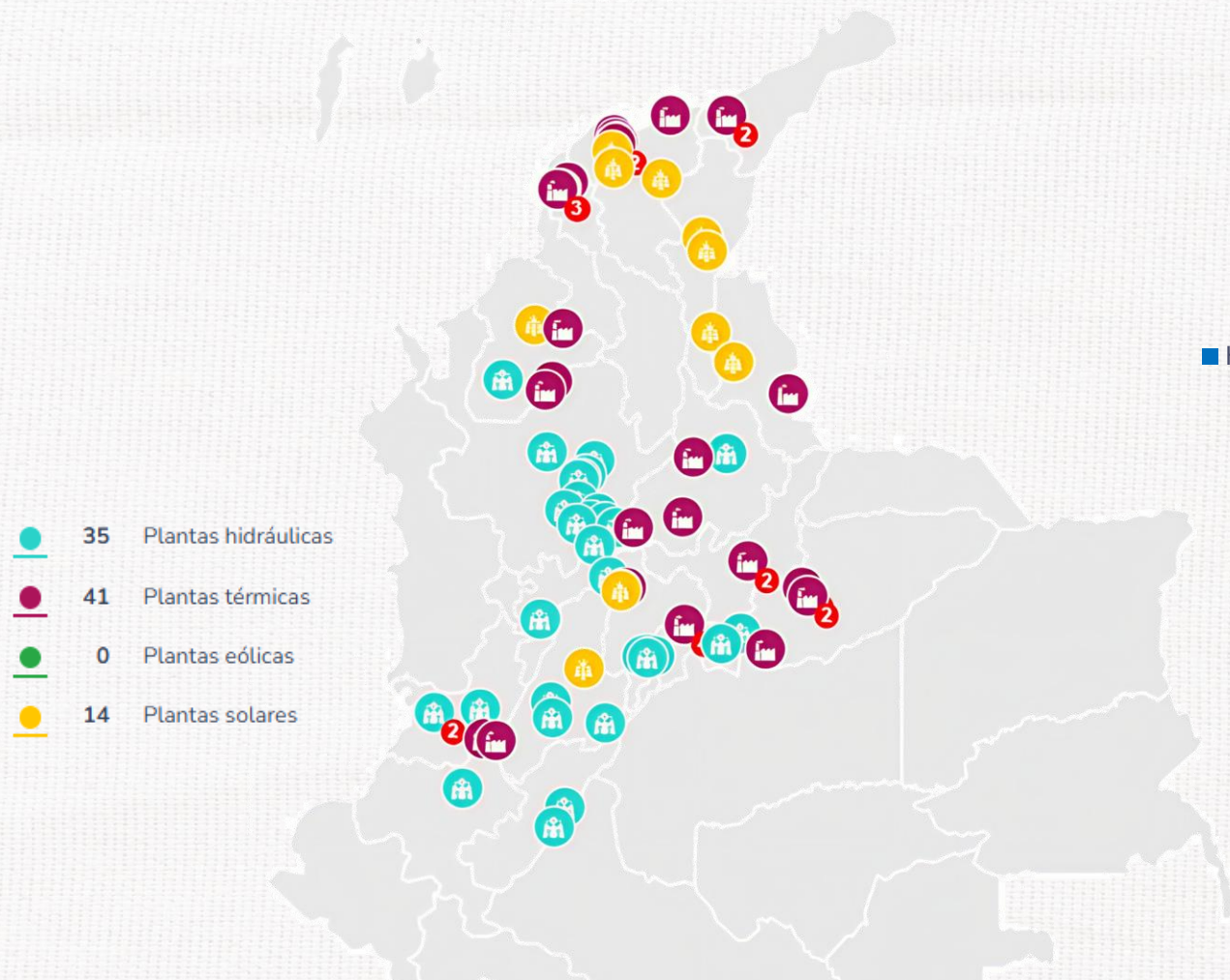


Potencial hidroeléctrico en la región andina, grandes reservas de carbón principalmente en el área Caribe, reservas de gas en el área Caribe e interior (llanos orientales), mayor irradiación en la región Caribe y región Andina, potencial eólico en la guajira y costa afuera.



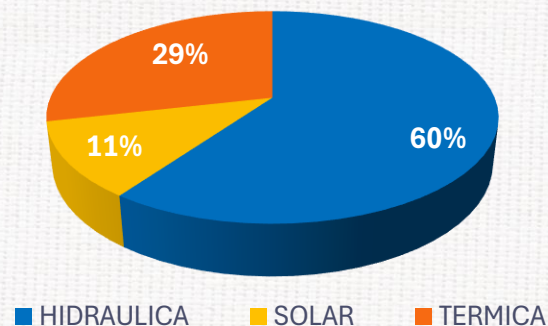
Recurso Primario

La ubicación del parque generador del sistema, ha sido determinada por la disponibilidad de los recursos.



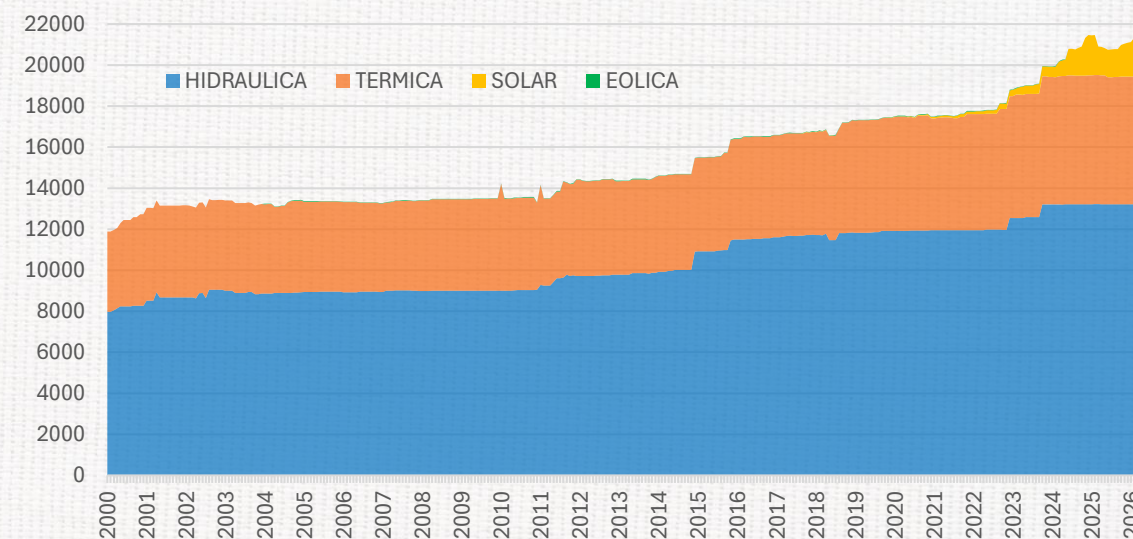
Información al 13 de agosto de 2026

CEN por tecnología 2026



Tecnología	CEN [MW]
HIDRÁULICA	13 220
SOLAR	2 540
TERMICA	6 296
Total general	22 056

Evolucion CEN





Parque de generación hidroeléctrico

Tipo de plantas

Planta con embalse: Plantas hidráulicas DC que cuentan con un embalse cuyo tiempo de vaciado o llenado, generando con su CEN sea mayor a un (1) día

- i. Pie de presa
- ii. Gran caída

Planta Filo de agua: Plantas hidráulicas DC que cumplan con una de las siguientes condiciones:

- i. Que no posea embalse y que su estructura de captación esté conectada directamente a la fuente de agua
- ii. Que la central posea embalse cuyo tiempo de vaciado o llenado, generando con su CEN sea igual o menor a un (1) día

Cadena Hidráulica: Conjunto de plantas y/o embalses que usan el mismo recurso para generar energía.

25
plantas



Captación Alejandría

10
plantas



Embalse Sogamoso



Embalses del SIN

Planta	Embalse
Ituango	Ituango
Guatrón	Miraflores
Guatapé	Peñol
Playas	Playas
Porce II	Porce II
Porce III	Porce III
San Carlos	Punchiná
La Tasajera	Riogrande2
Jaguas	San Lorenzo
Guatrón	Troneras

Región	Planta	Embalse
Caldas	Miel I	Amani

Planta	Embalse
Albán	Altoanchicaya
Calima	Calima 1

Planta	Embalse
Salvajina	Salvajina

Planta	Embalse
Betania	Betania
El Quimbo	El Quimbo

Planta	Embalse
Urra	Urra1

Planta	Embalse
Sogamoso	Toporoco

Planta	Embalse
Chivor	Esmeralda

Planta	Embalse
Guavio	Guavio

Planta	Embalse
Pagua	Muna
Pagua	Agregado Bogotá

Planta	Embalse
Prado	Prado

- 32 embalses
- Capacidad Útil 17 483 GWh

Región	Cap. Útil [GWh]
Antioquia	6 104
Caldas	254
Caribe	141
Centro	6 357
Oriente	3 843
Valle	784

- 34 plantas DC
- 128 plantas NDC

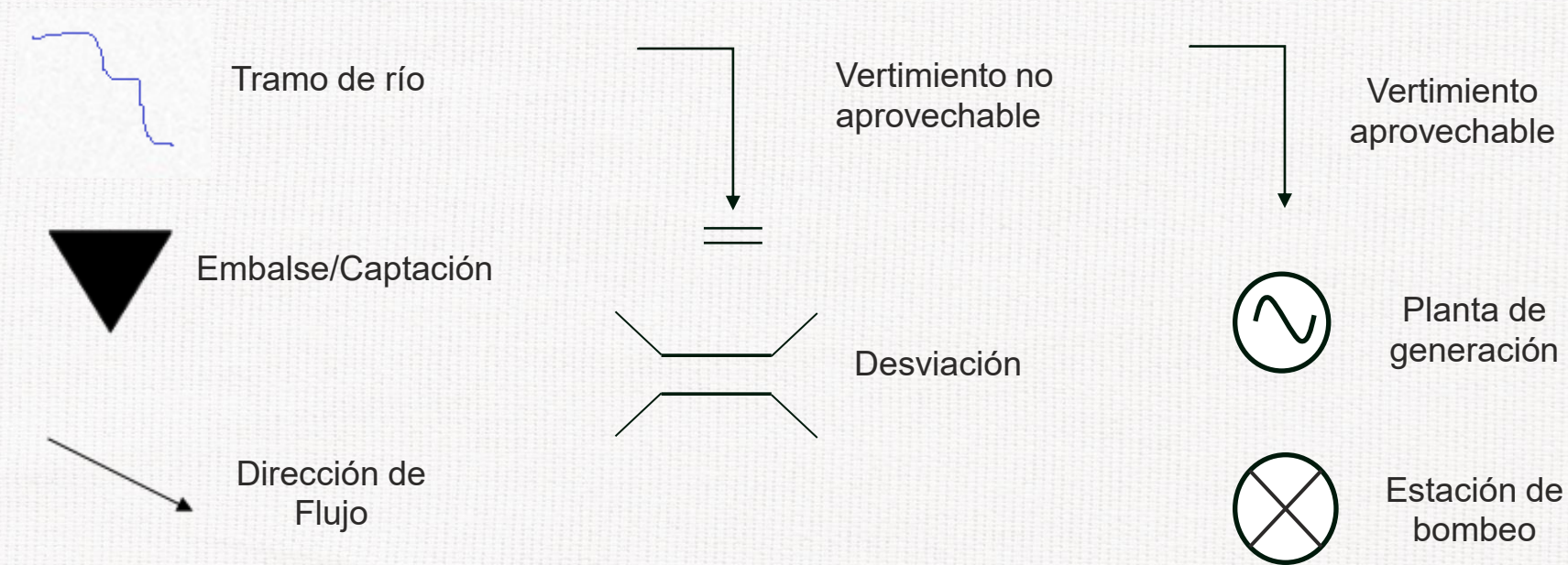
	13,220 MW – 60%
DC	12,237 MW - 93%
NDC	983 MW - 7%



Topologías Hidráulicas

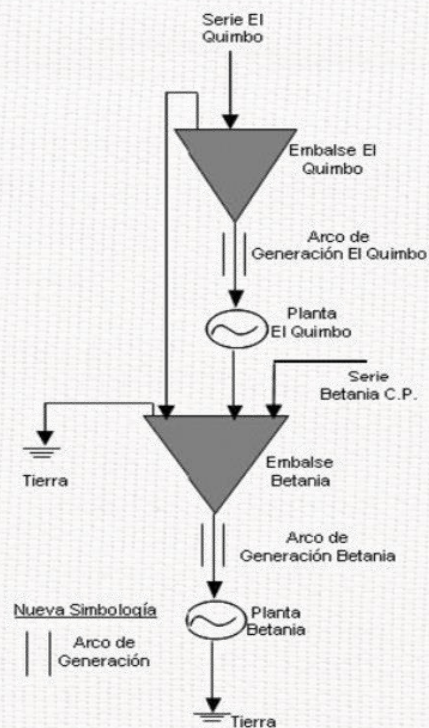
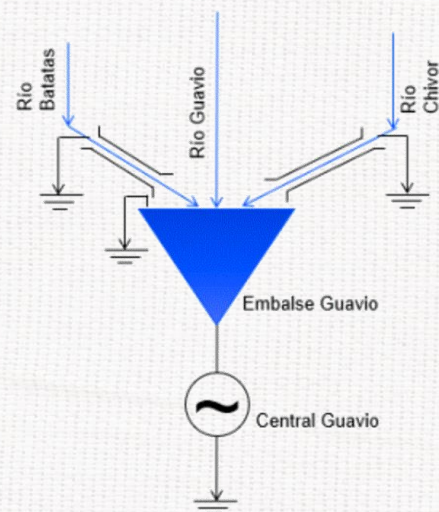
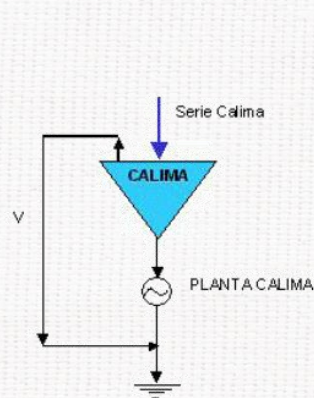
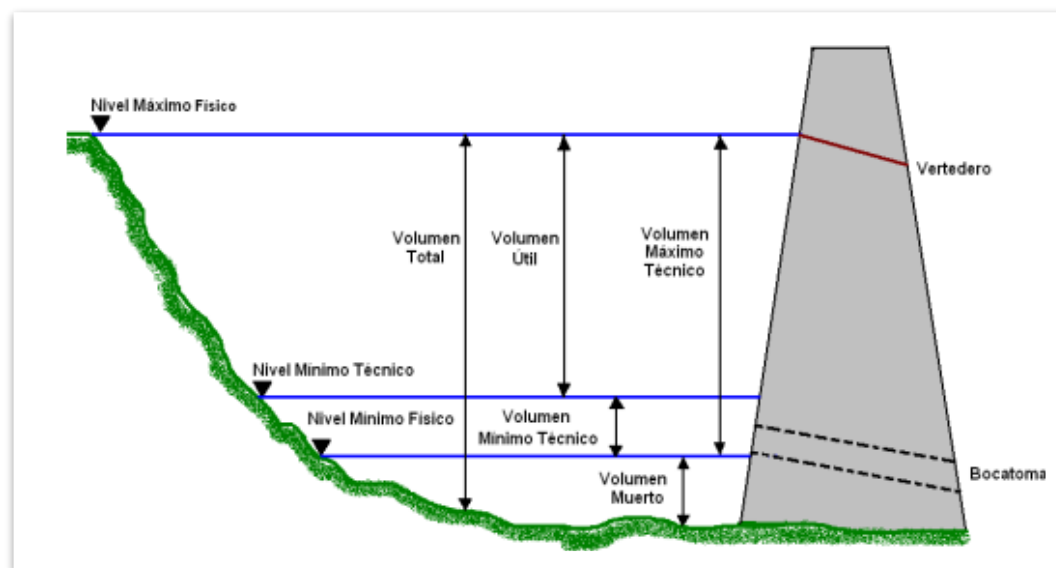
¿Qué es?

Topología de plantas hidráulicas (TPH): Es la representación gráfica simplificada de una planta hidráulica, destinado parcial o totalmente a la generación de energía eléctrica, en la cual se muestre la interacción de las plantas, con los elementos constitutivos del sistema, y sus restricciones operativas

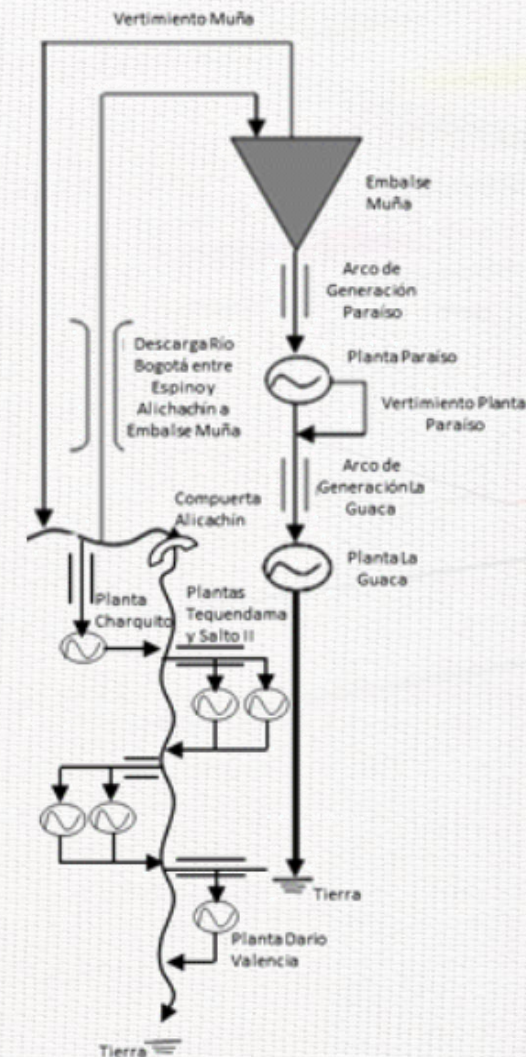




Topologías Hidráulicas



Nueva Simbología
Arco de Generación

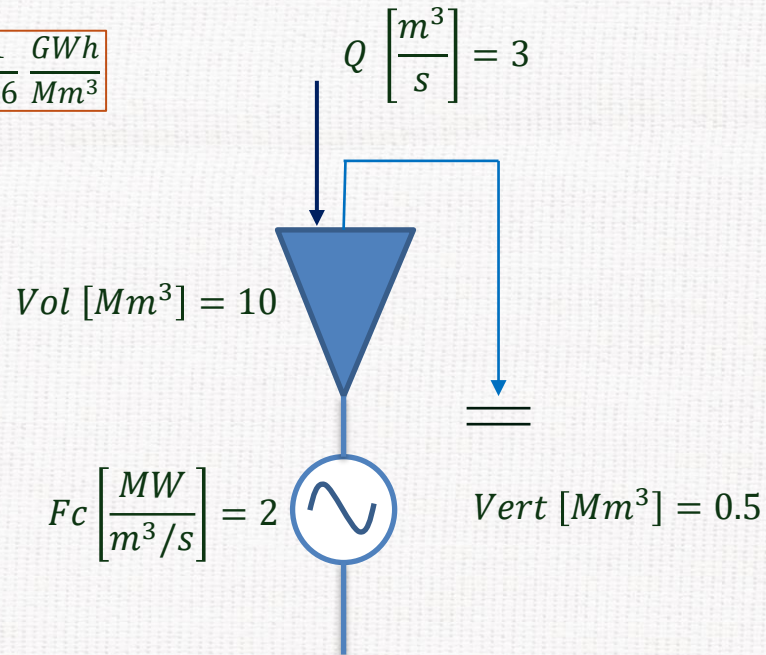




Topologías Hidráulicas

Cuantificación de la Energía en los embalses

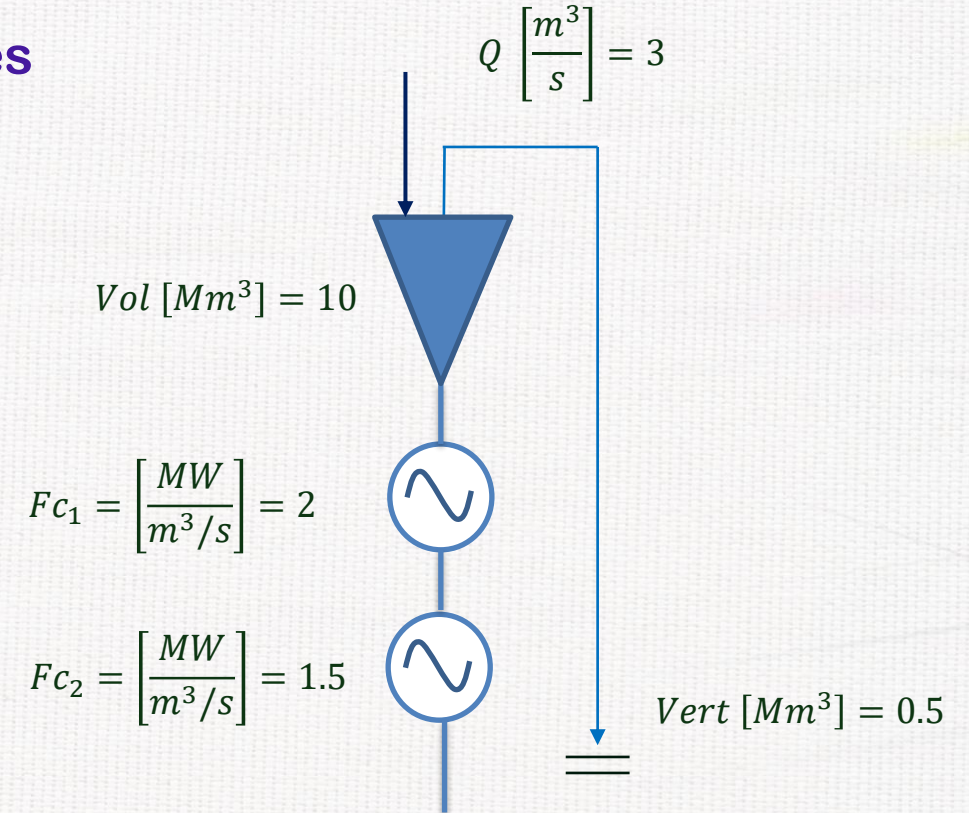
$$1 \frac{MW}{m^3/s} = \frac{1}{3.6} \frac{GWh}{Mm^3}$$



$$Aportes = 3 (2) \left(\frac{24}{1000} \right) = 0.144 \text{ GWh/dia}$$

$$Vertimiento = 0.5 (2) \left(\frac{1}{3.6} \right) = 0.277 \text{ GWh/dia}$$

$$Reservas = 10(2) \left(\frac{1}{3.6} \right) = 5.55 \text{ GW}$$



$$Aportes = 3 (2 + 1.5) \left(\frac{24}{1000} \right) = 0.252 \text{ GWh/dia}$$

$$Vertimiento = 0.5 (2 + 1.5) \left(\frac{1}{3.6} \right) = 0.486 \text{ GWh/dia}$$

$$Reservas = 10(2 + 1.5) \left(\frac{1}{3.6} \right) = 9.72 \text{ GW}$$

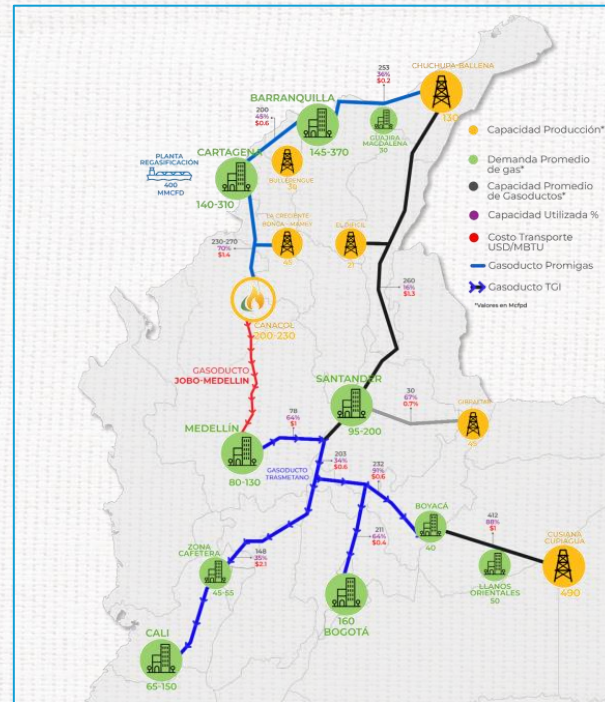


Parque de generación Termoeléctrico

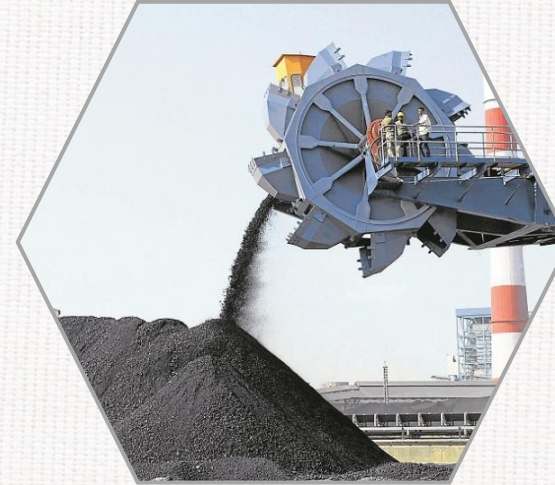
Planta de Regasificación



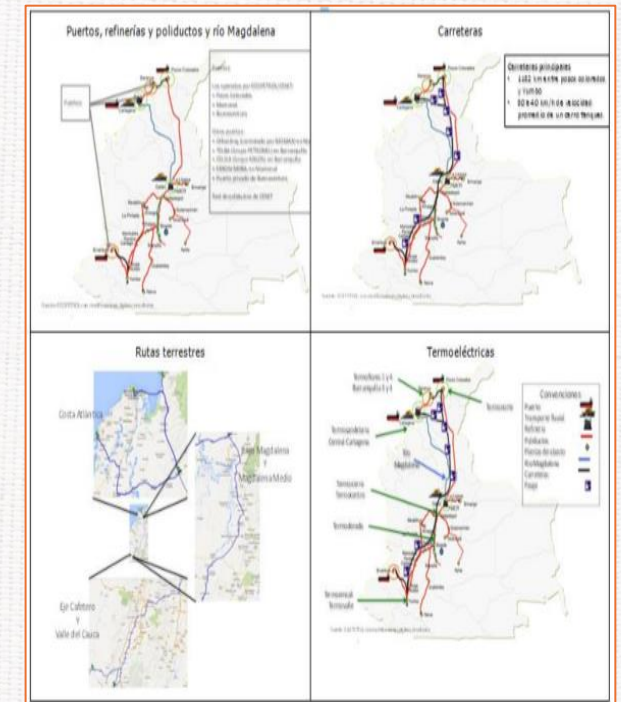
Gas Natural



Carbón

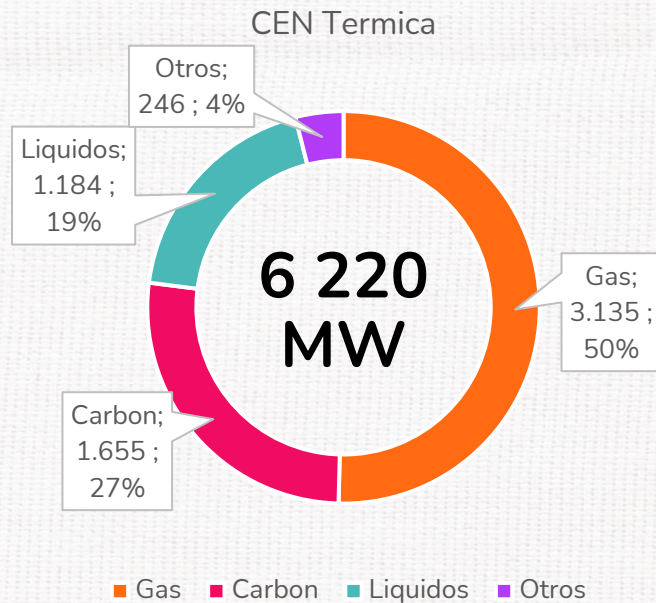


Combustibles líquidos

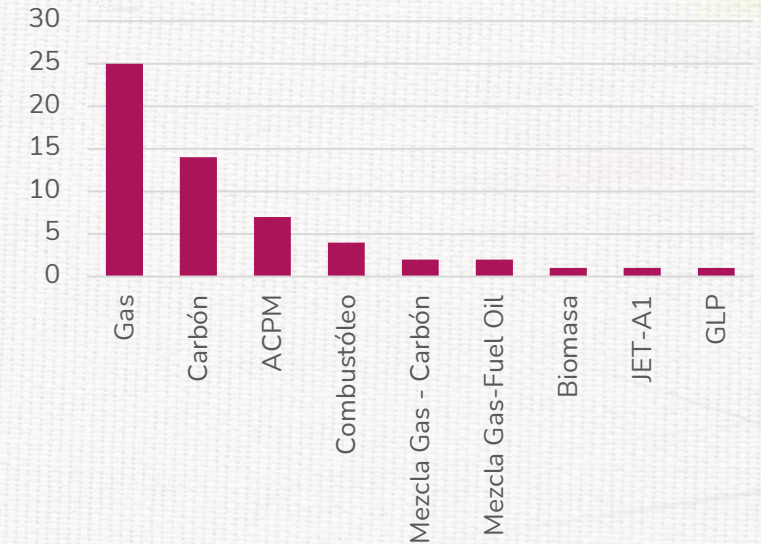




Parque de generación Termoeléctrico



41
plantas

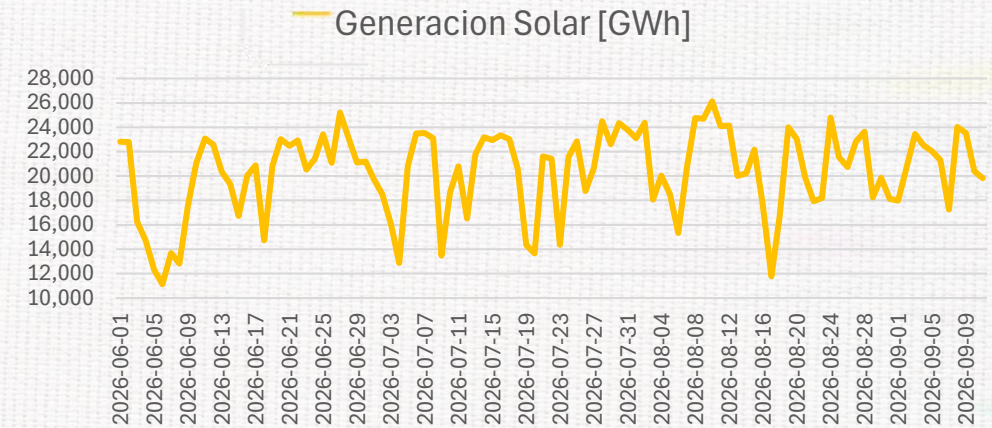
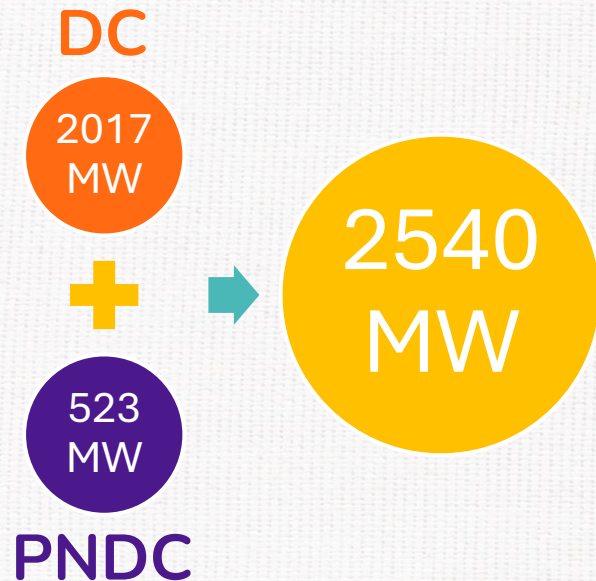


12

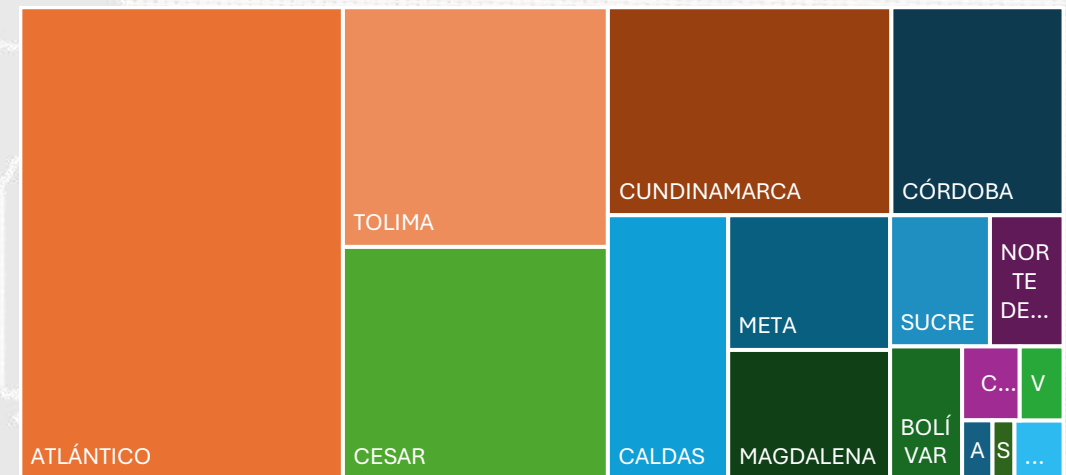
Plantas que pueden
operar con diversos
combustibles



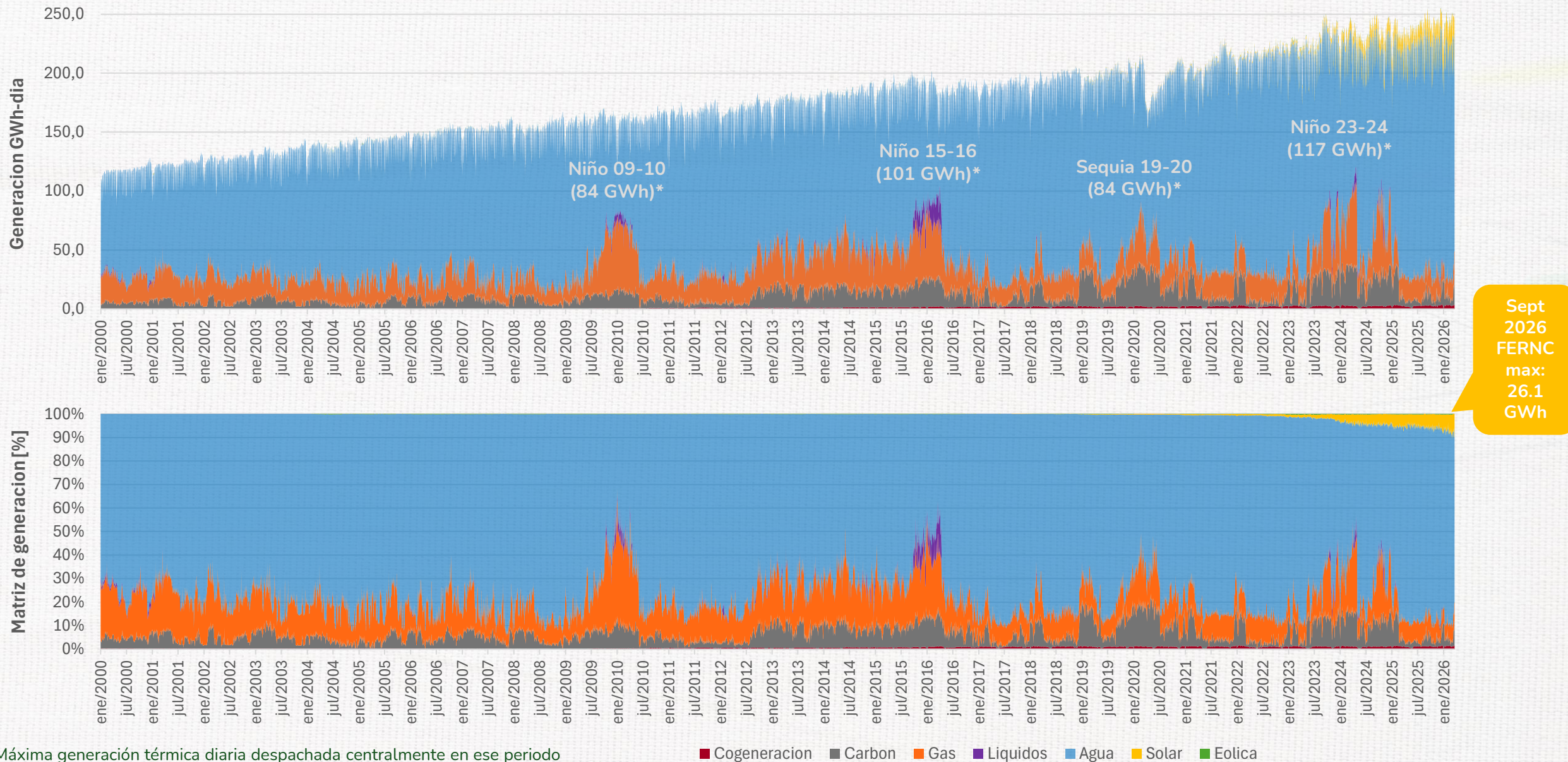
Parque de generación Solar



Distribucion generaci3n Solar 10 agosto

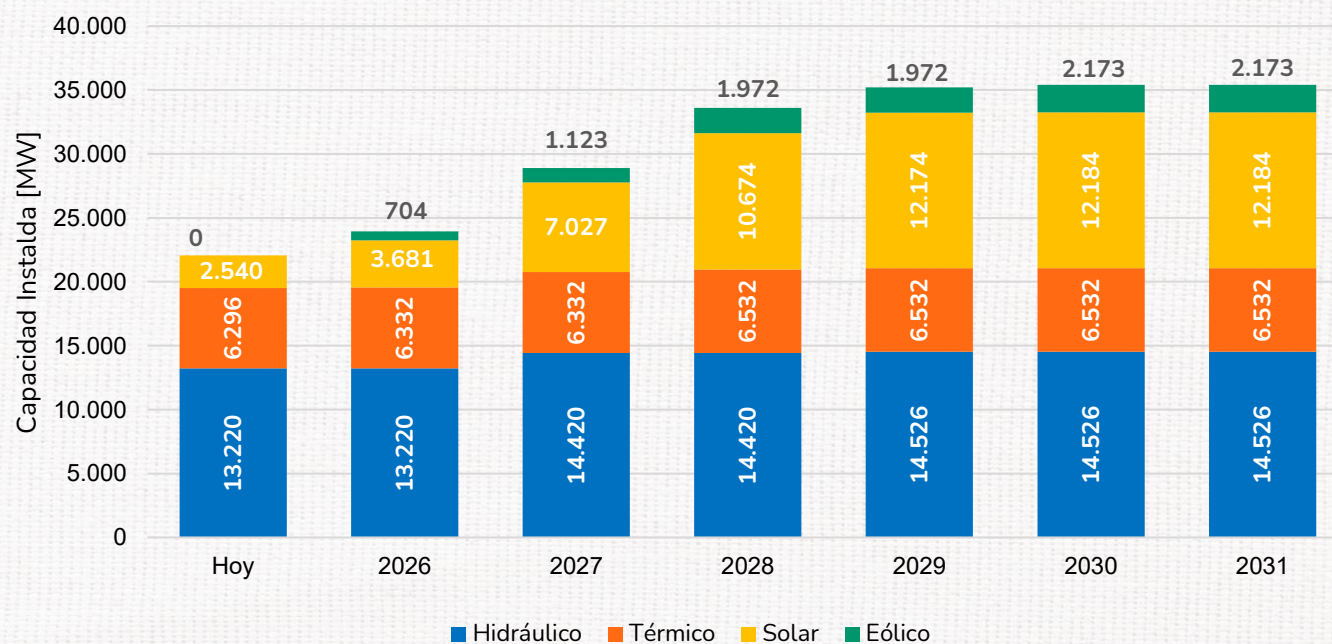


Generación histórica por tecnología



Lo que esperamos en Colombia en el largo plazo

Evolución capacidad Instalada



Eólicas 2.2 GW



Hidráulico 1.3 GW



Solar 9.6 GW

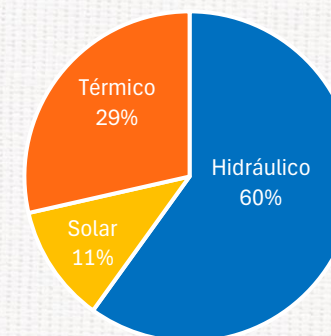


Térmico 0.2 GW

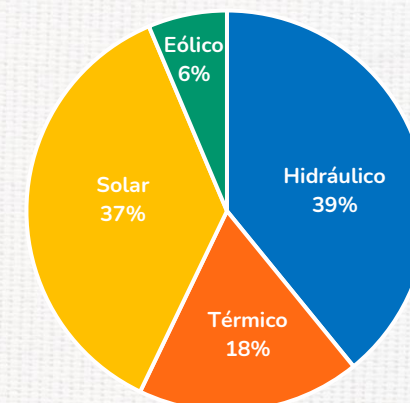
Total expansión:
13.4 GW

Se espera que el Sistema
cuerne con **35 GW** en
2031

Hoy



2031

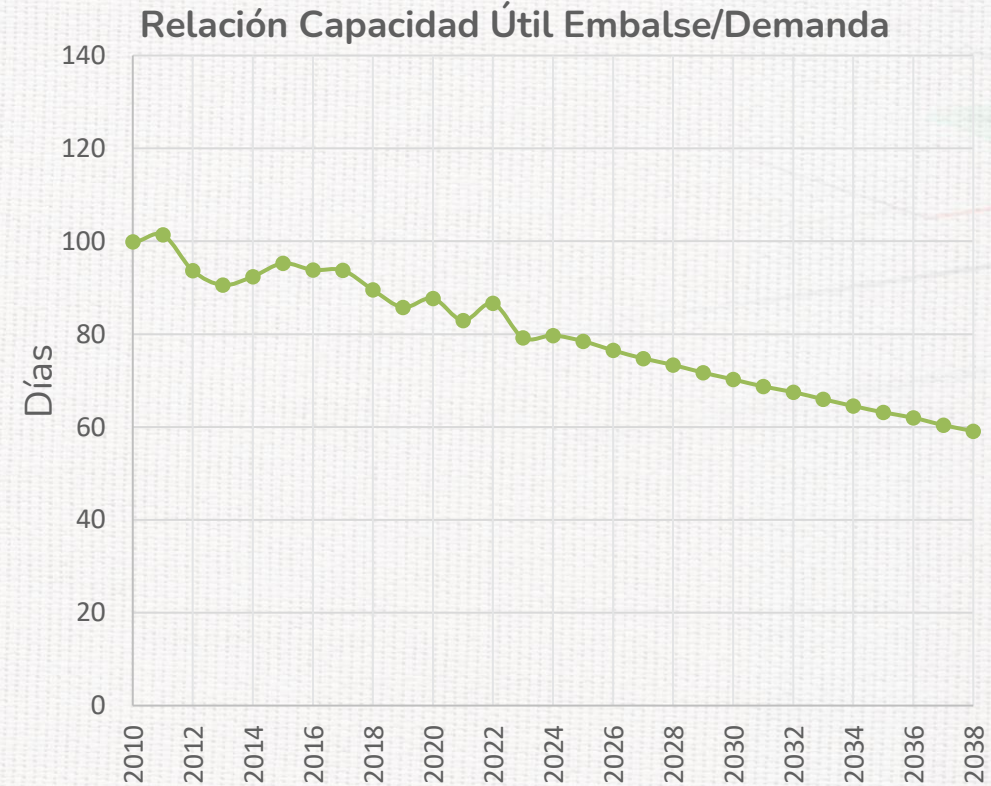
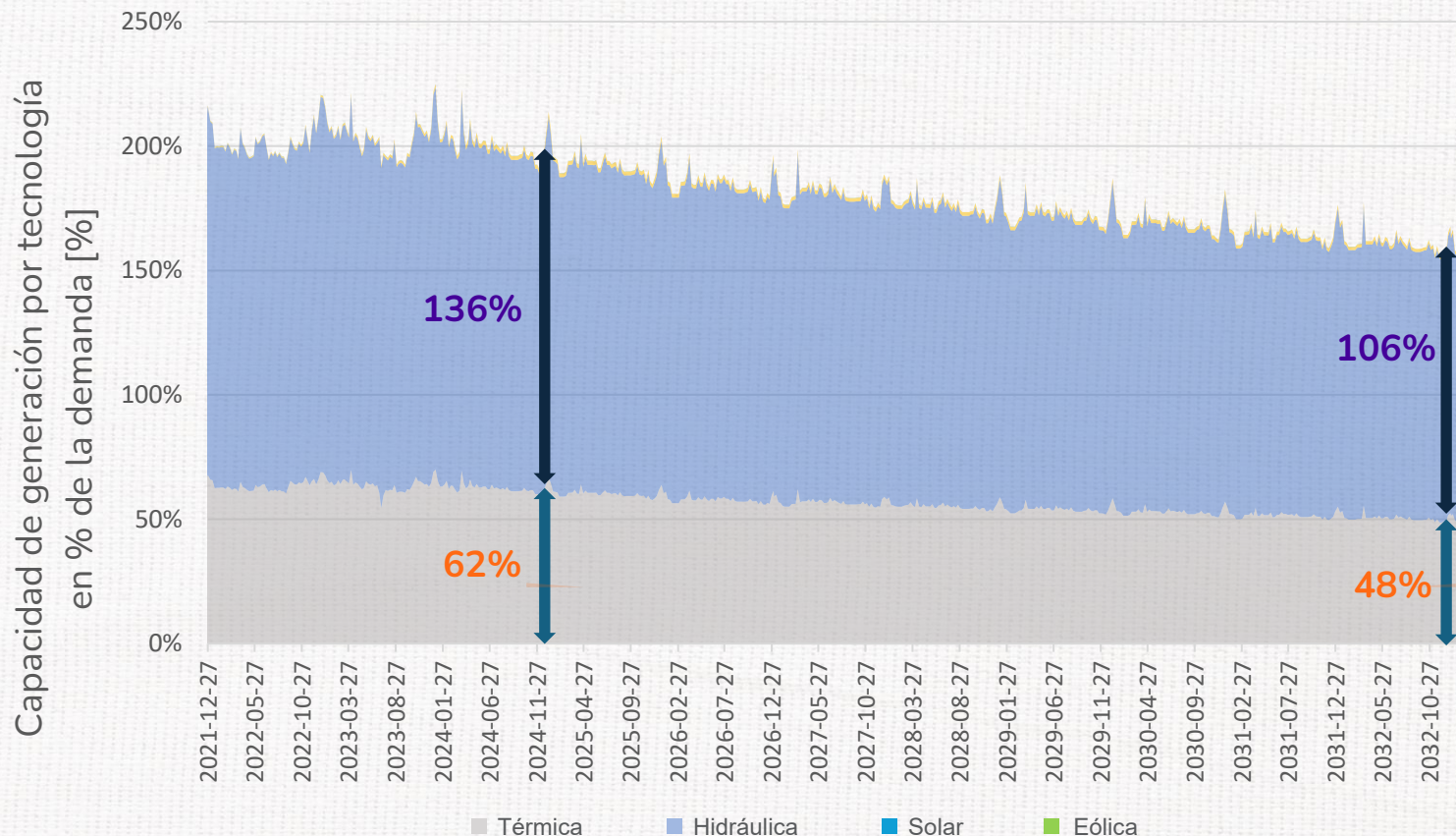


Expansión de la generación

Evolución de capacidad instalada



De no materializar los planes de expansión de generación en los próximos años, la capacidad instalada del sistema respecto a la demanda se ubicará en mínimos históricos (156% Aproximadamente), **exigiendo al máximo la gestión adecuada y flexibilidad del parque de generación disponible, así como de los energéticos requeridos para afrontar periodos deficitarios en aportes hídricos.**



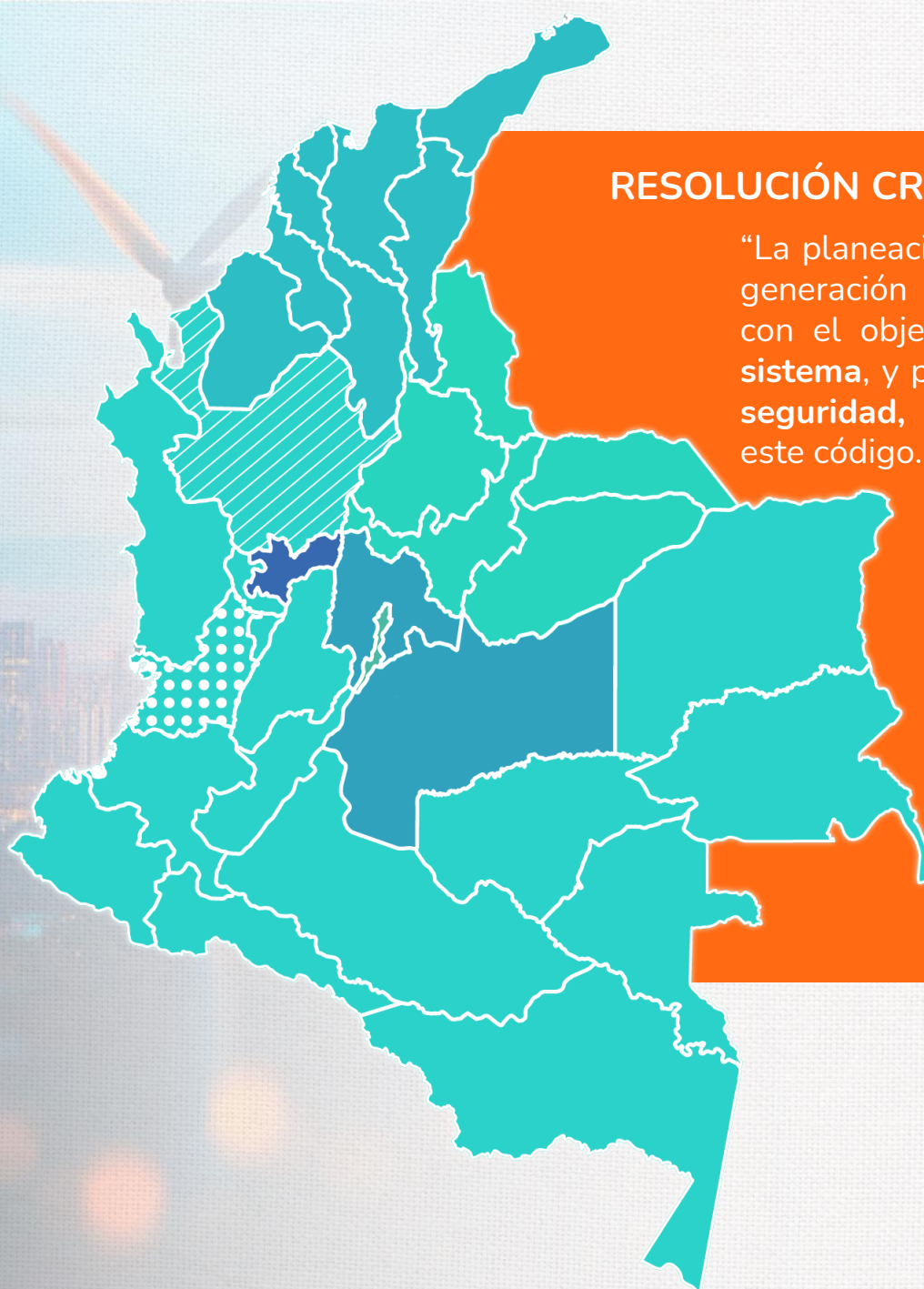
- La electricidad como energético puede llegar a abastecer hasta **14%** de la demanda de transporte y **31%** de industria
- La demanda eléctrica tendrá un crecimiento constante impulsado por la electrificación de distintos sectores
- El área Caribe tendrá uno de los crecimientos más acelerados del país



Planeación Operativa Energética

Planeación de la operación

Responsabilidad de la planeación operativa del CND para garantizar la atención confiable de la demanda



RESOLUCIÓN CREG 025 DE 1995

“La planeación de la operación de los recursos disponibles de generación y transmisión debe hacerse en forma integrada, con el objetivo de **minimizar los costos de operación del sistema**, y procurando atender la demanda con los niveles de **seguridad, confiabilidad y calidad de servicio** definidos en este código.”



PLANEACIÓN ENERGÉTICA



MANTENIMIENTOS

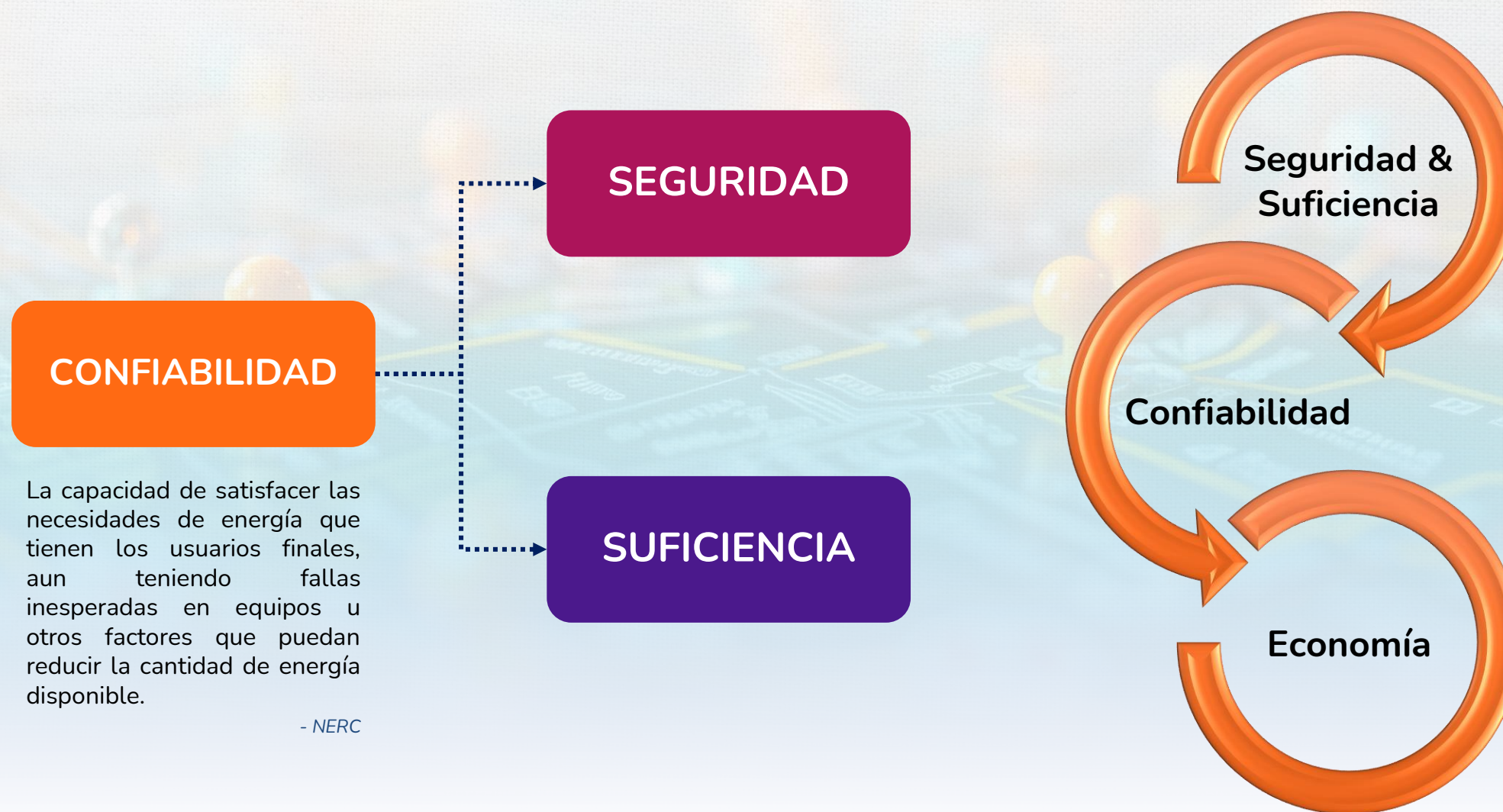


PLANEACIÓN ELÉCTRICA



PARÁMETROS Y PROYECTOS

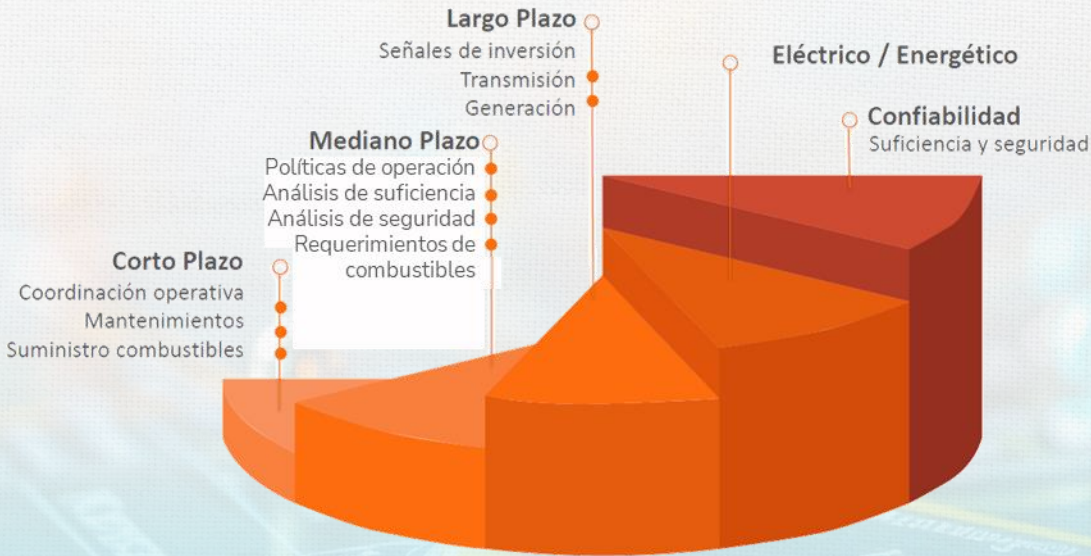
Criterios en la operación del SIN



Horizontes de planeamiento operativo eléctrico y energético



Un análisis continuo y telescópico de la operación futura en términos de suficiencia, flexibilidad y resiliencia del sistema, nos permite garantizar que los colombianos **puedan contar con la mejor energía, manteniendo altos niveles de seguridad, confiabilidad y calidad en el servicio.**

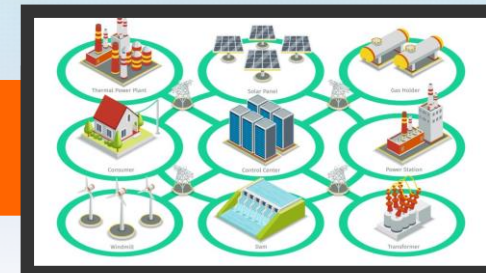


Suficiencia



Disponer siempre de energía

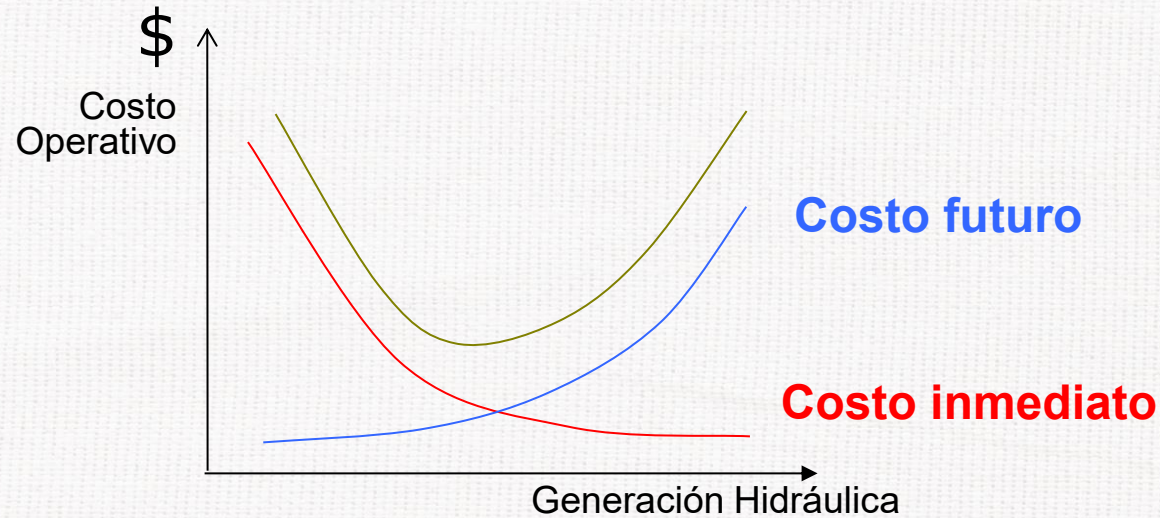
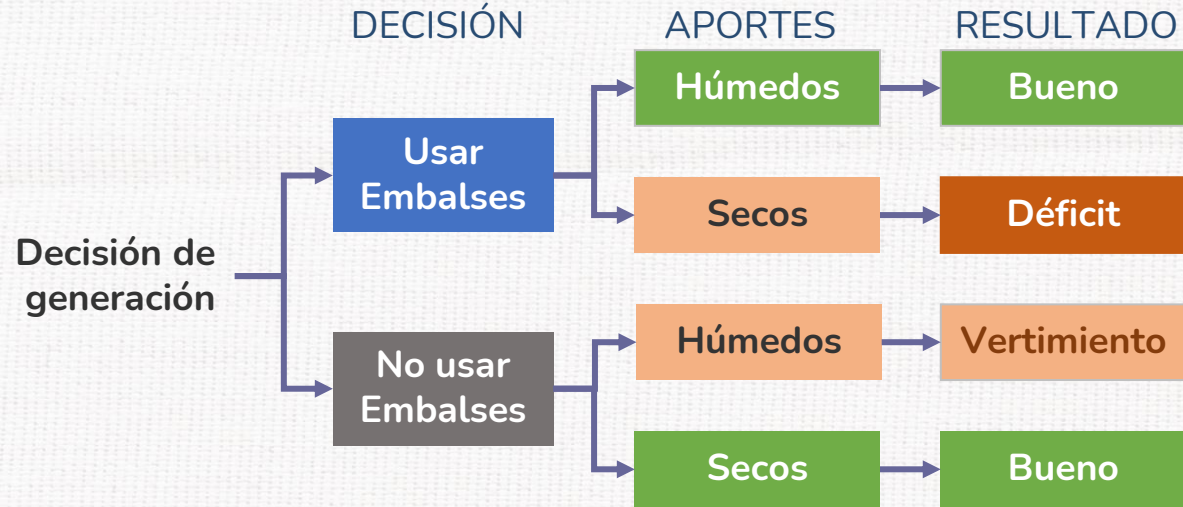
Confiabilidad



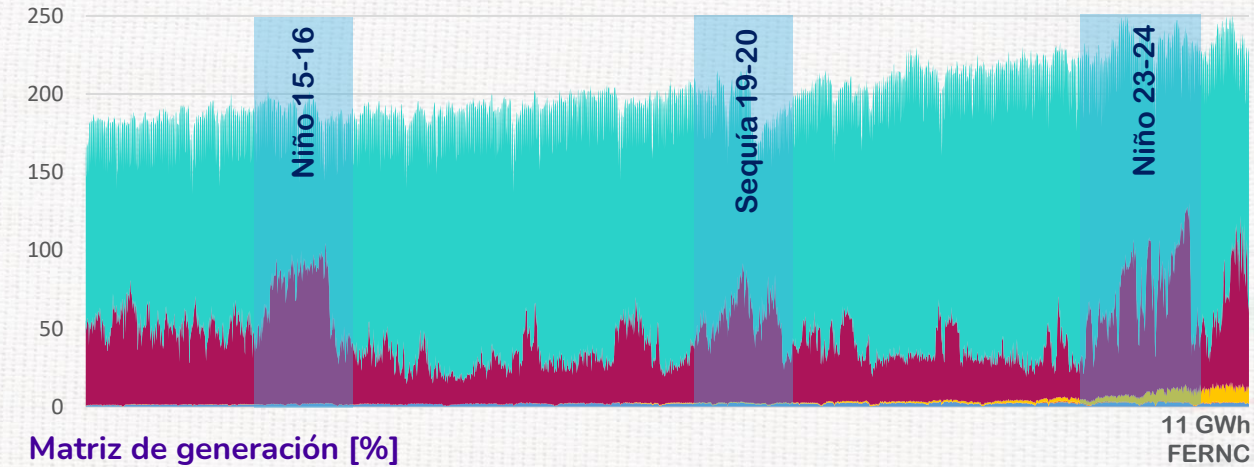
La energía en cualquier lugar y en cualquier momento

Planeamiento energético

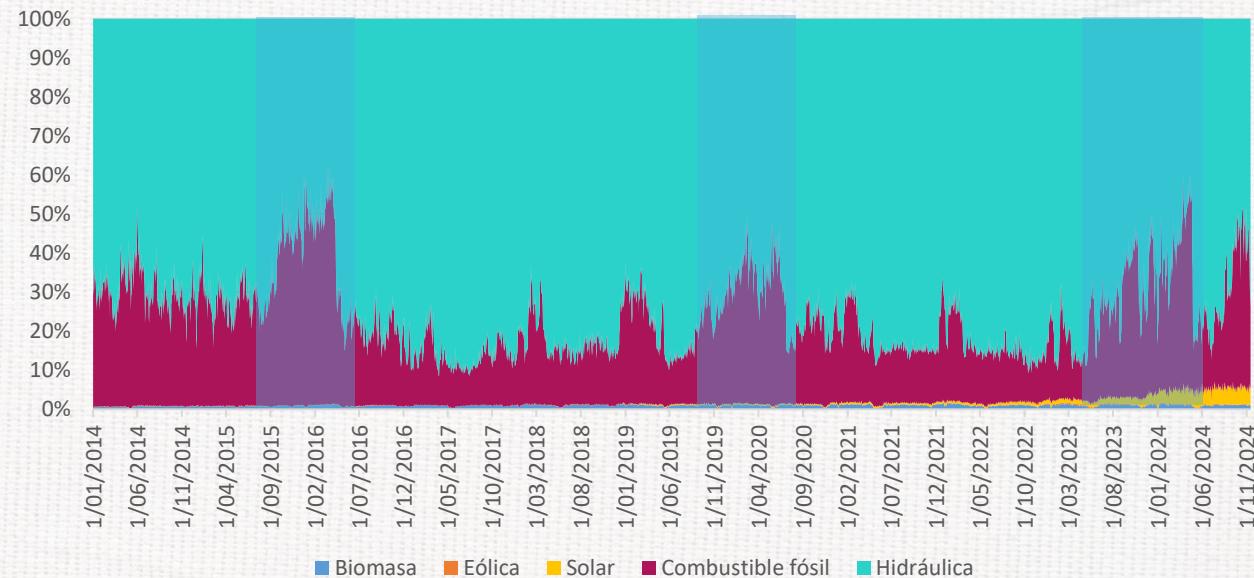
Dilema del uso del agua



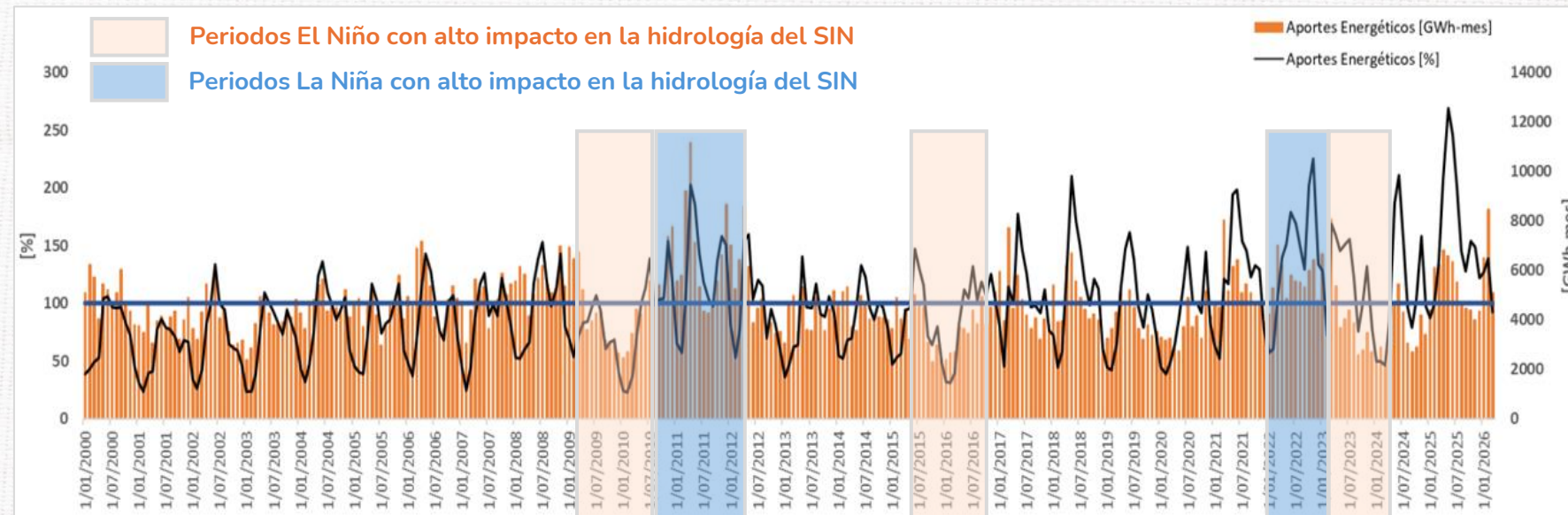
Atención de demanda [GWh-día]



Matriz de generación [%]

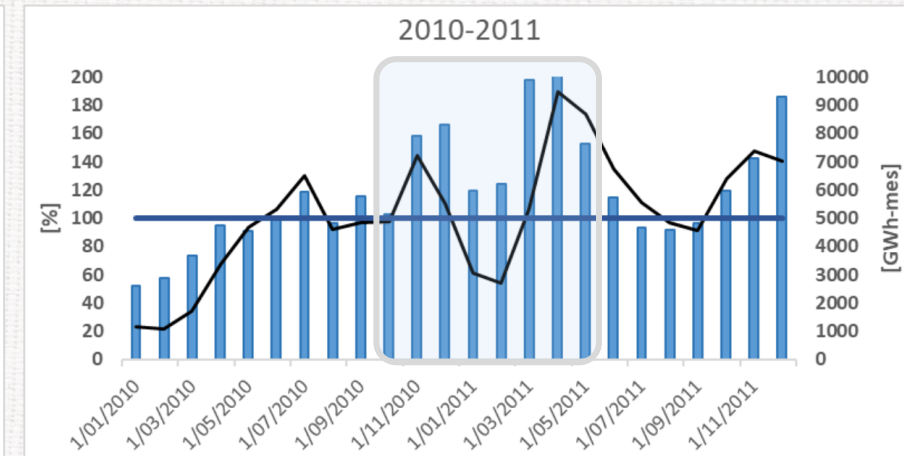
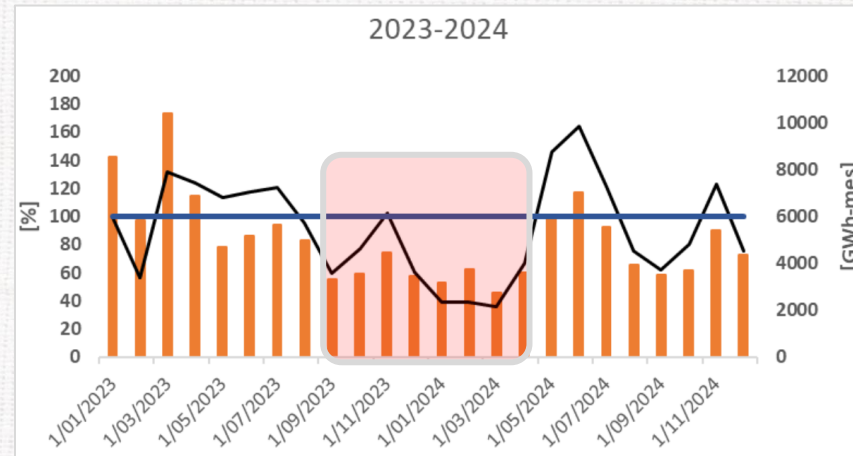
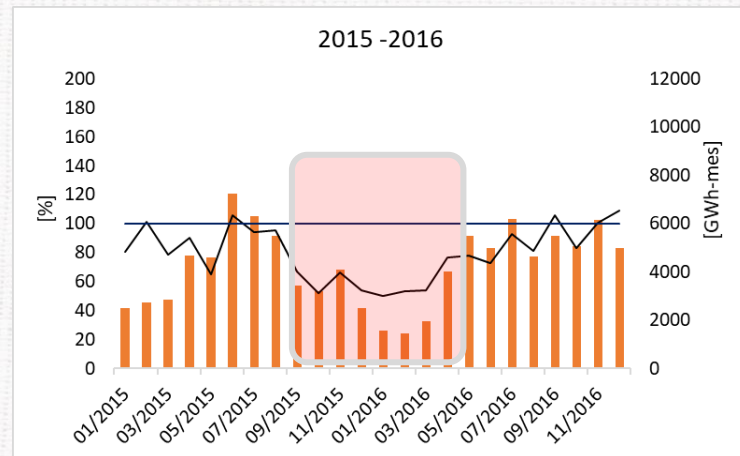


Importancia del ENSO para la operación del SIN



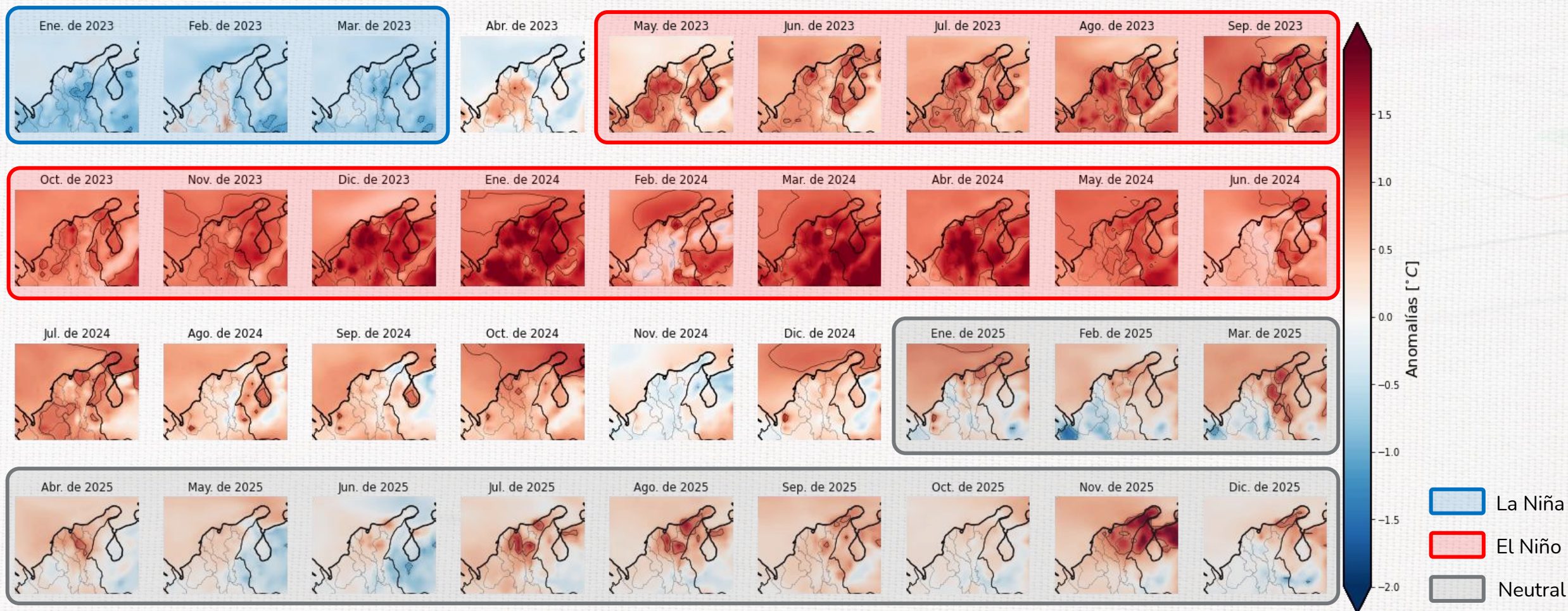
Durante el desarrollo de los eventos de El Niño en Colombia, se ha evidenciado una reducción en los aportes hidrológicos que reciben los embalses del SIN, afectando la disponibilidad del recurso para la generación hidroeléctrica.

El caso contrario se ha evidenciado con los eventos La Niña, donde en algunas ocasiones, se han observado afectaciones en la infraestructura por eventos naturales como inundaciones o deslizamientos.



Importancia del ENSO para la operación del SIN

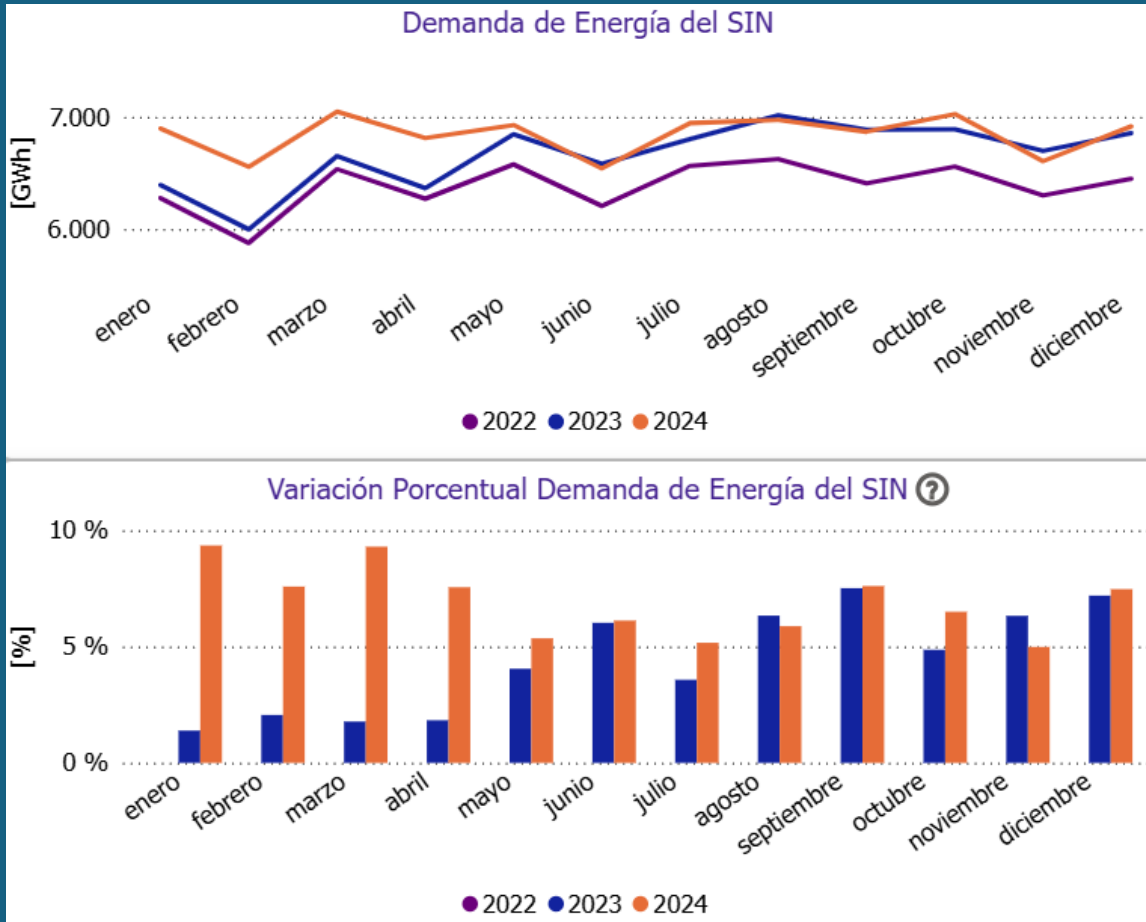
Durante el desarrollo de los eventos de El Niño en Colombia, se ha evidenciado un **aumento en la demanda del SIN**, especialmente en la región Caribe, **asociado al aumento de la temperatura y un mayor consumo de equipos de refrigeración.**



Importancia del ENSO para la operación del SIN

Durante el desarrollo de los eventos de El Niño en Colombia, se ha evidenciado un aumento en la demanda del SIN, especialmente en la región Caribe, asociado al aumento de la temperatura y un mayor consumo de equipos de refrigeración.

Variación de la demanda respecto a 2022

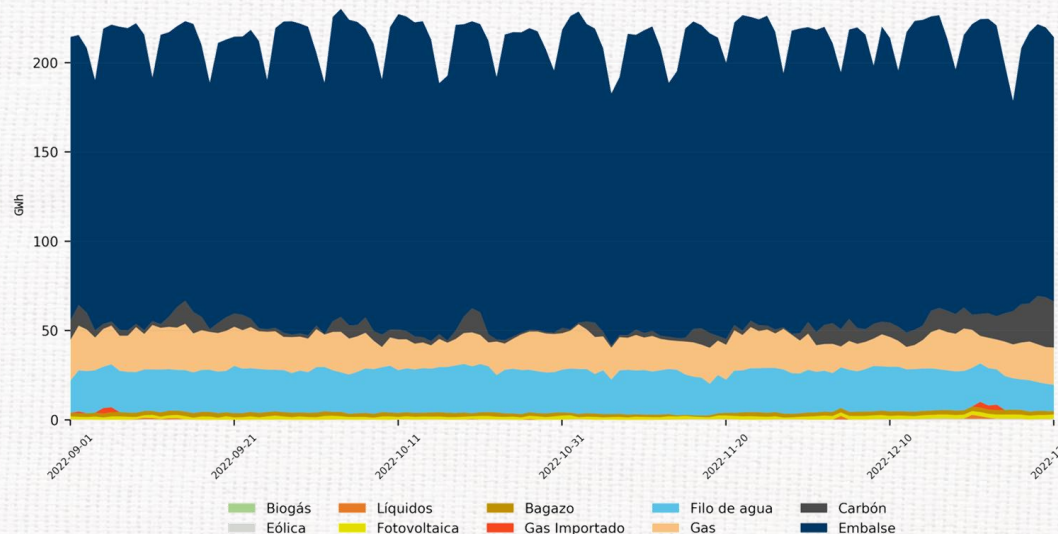
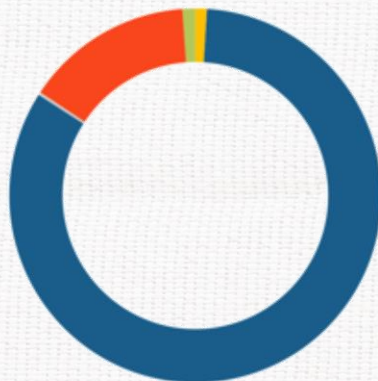
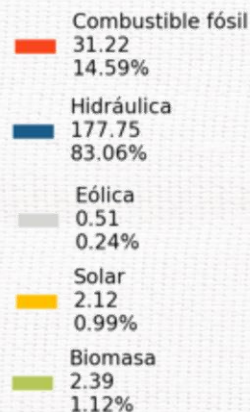


La demanda de energía del SIN finalizando el año 2023 (donde inició el fenómeno El Niño) reflejó un aumento respecto al año inmediatamente anterior, generado en gran parte, por el aumento de la temperatura.

Así mismo, los primeros meses del 2024 (donde el evento El Niño alcanzó su mayor intensidad) la demanda tuvo un aumento entre el 7% y el 10% en el primer semestre, respecto al mismo periodo.

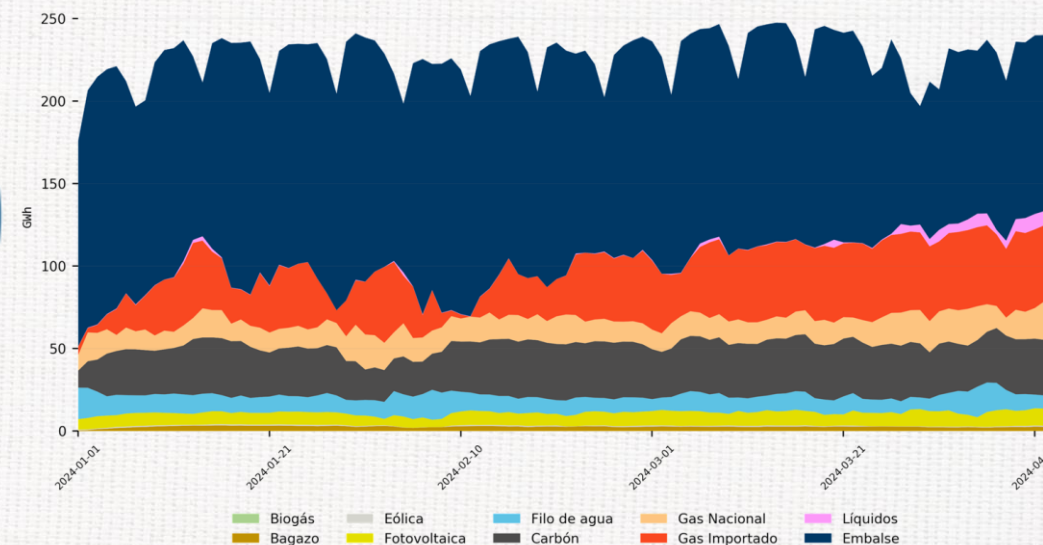
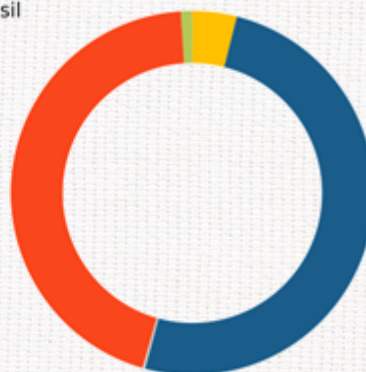
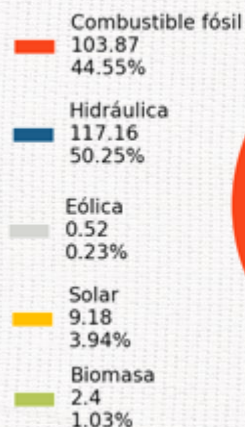


¿Cómo cambia la generación?



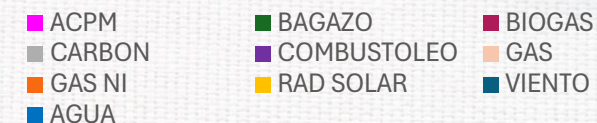
Día de operación durante el Fenómeno La Niña 2022-2023

Día de operación durante el Fenómeno El Niño 2023-2024

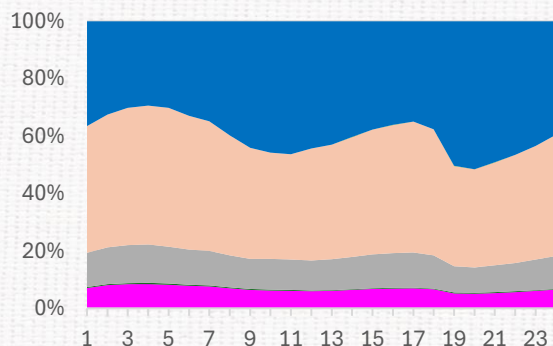
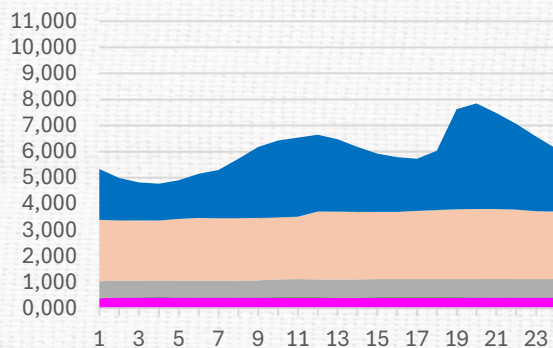




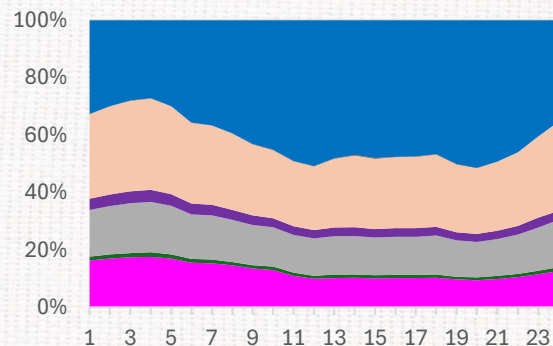
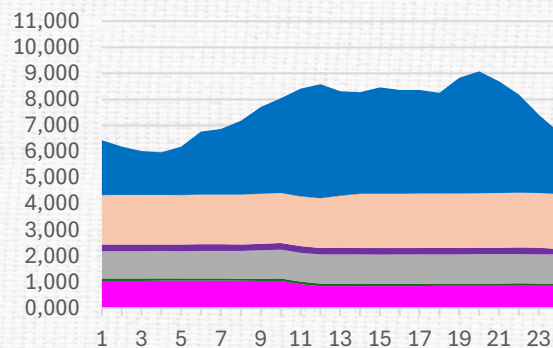
Generación histórica diaria por tecnología



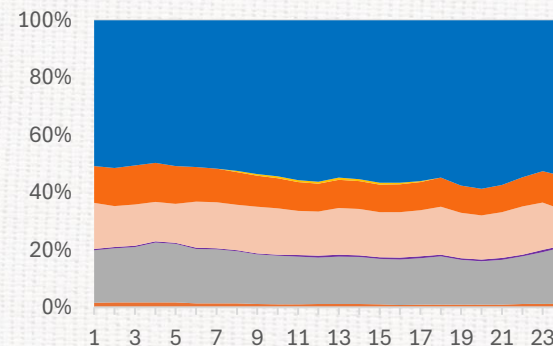
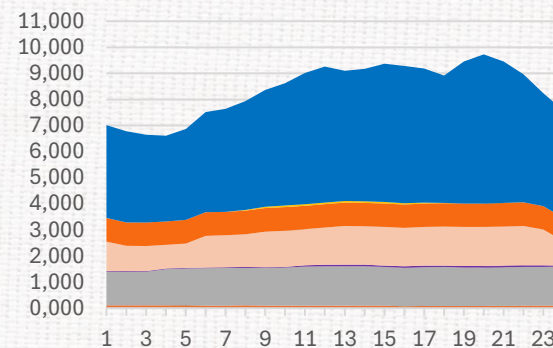
Niño 09-10
(84 GWh)*



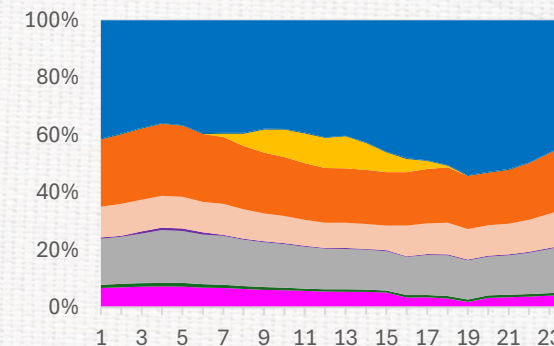
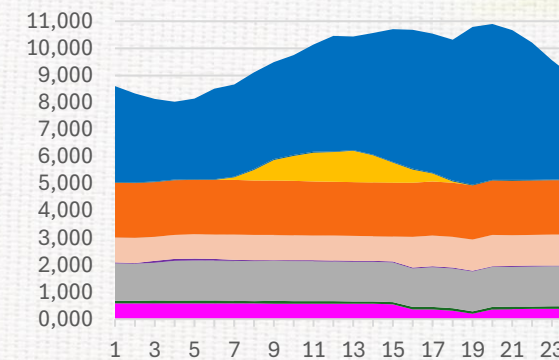
Niño 15-16
(101 GWh)*



Sequia 19-20
(84 GWh)*



Niño 23-24 (117 GWh)*



Colombia tiene una alta dependencia del recurso hídrico, lo cual hace al Sistema de potencia vulnerable a eventos de baja hidrología.

El impacto dependerá del momento de presentarse, es decir, si los bajos aportes se presentan en los meses de “invierno” podría generar mayor impacto ya que los embalses no alcanzan a recuperarse para la estación de “verano”.

Evolución de la generación y la demanda máxima

Verano 2015-2016 vs. Verano 2026-2027

Al comparar las condiciones del Sistema en 2015-2016 con las actuales, se observa un crecimiento en la demanda cercano a 60 GWh-día, de los cuales se espera atender cerca de 20 GWh-día con generación solar, recurso con el que no se contaba en el verano 2015-2016. Los 40 GWh-día restantes deberán ser atendidos con el parque térmico (que entregó, en promedio, 85 GWh-día en el verano 2015-2016) y con recursos hidráulicos cuyo embalse útil es ligeramente inferior al del 2015-2016, aun considerando la entrada en operación de Ituango.

¿Cómo se atenderá el crecimiento de la demanda?

Generación solar

20 GWh-día

Nuevo recurso después del 2016

Recurso adicional requerido

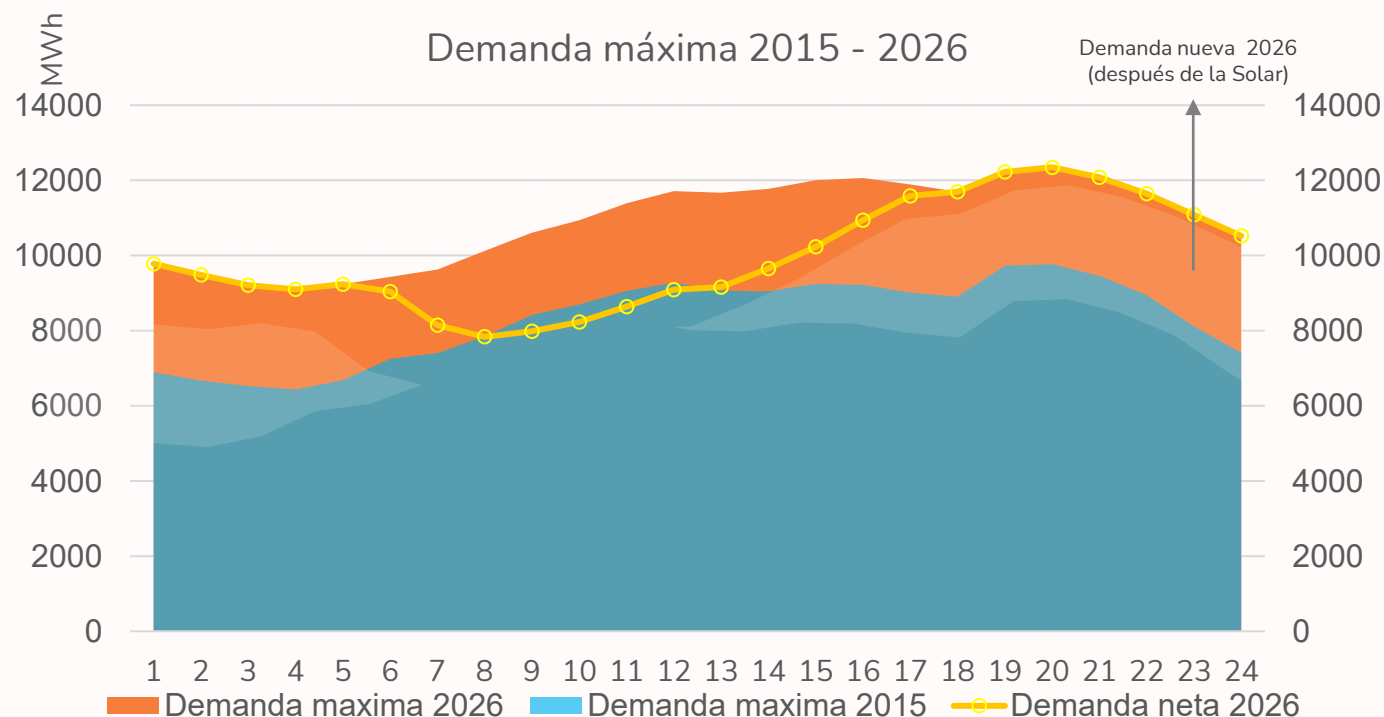
40 GWh-día

Atendido:

- Parque térmico
- Recurso hidráulico

Demanda adicional
+ 60 GWh-día

La gráfica muestra la evolución en la generación, la evolución en la demanda máxima y la necesidad de contar con recursos de generación adicionales en el verano 2026-2027.





Estudios de planeamiento energético

Estudios energéticos para analizar la disponibilidad de los recursos primarios, la gestión adecuada de generación y la identificación de riesgos de suficiencia

Estudios de planeamiento energético

¿Qué son los estudios de planeamiento energético?

- *“Estudios indicativos para la planeación de la operación de los recursos energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica”*
CREG 025 DE 1995 – Modificado CREG 060 de 2019
- Evaluación de riesgo a la atención de la demanda verificando el cumplimiento de criterios de operación confiable, económica y suficiente
- Análisis de escenarios energéticos ante eventos de impacto a la disponibilidad de recursos primarios y recursos de generación
- Modelo de optimización centralizado basado en costos

¿Qué no son los estudios de planeamiento energético?

- No son modelos de mercados que involucre variables de ofertas ni precios
- No son modelos de pronósticos de recursos primarios ni de demanda
- No son modelos de predicción de precios de bolsa
- No son estudios de señales de obligatorio cumplimiento
- No son estudios de análisis de seguridad eléctrica

Estudios de planeamiento energético

“Consiste en la planeación de la operación de los **recursos** energéticos hidráulicos, térmicos, solares fotovoltaicos y eólicos para la producción de energía eléctrica”

CREG 025 de 1995 - Modificado por CREG 060 del 2019

Modelos de despacho energético – optimización de recursos

Planeamiento a largo plazo

Horizonte	Hasta 10 años
Resolución	Mensual
Modelamiento	Estocástico

- Índices de la evolución esperada de la operación.
- Impacto del atraso de proyectos de generación.
- Costos incrementales para los embalses.
- Señales para la inversión en infraestructura de abastecimiento de combustibles.
- Potenciales intercambios internacionales de energía.

Planeamiento a mediano plazo

Horizonte	Hasta 2 años
Resolución	Semanal
Modelamiento	Determinístico / Estocástico

- Riesgo de atención ante escenarios de disponibilidad de recursos del SIN.
- Uso de recursos en condiciones de escenarios secos y húmedos.
- Costos incrementales para los embalses.
- Índices de la evolución esperada de la operación.

Planeamiento a corto plazo

Horizonte	2 semanas
Resolución	Horaria/Diaria
Modelamiento	Determinístico

- Uso de recursos energéticos para el cumplimiento de expectativas de embalsamiento.
- Riesgos de atención de energía horaria por restricciones eléctricas.
- Reservas disponibles de generación para la confiabilidad energética.



Estudios de planeamiento energético

Modelo de Planeación Energética

Variables de entrada de los modelos



Optimización

Minimizar la suma de los costos de compra y transporte de combustibles para las plantas térmicas, los costos de operación y mantenimiento de las plantas hidroeléctricas y térmicas, el costo de la energía no suministrada y otras penalidades.

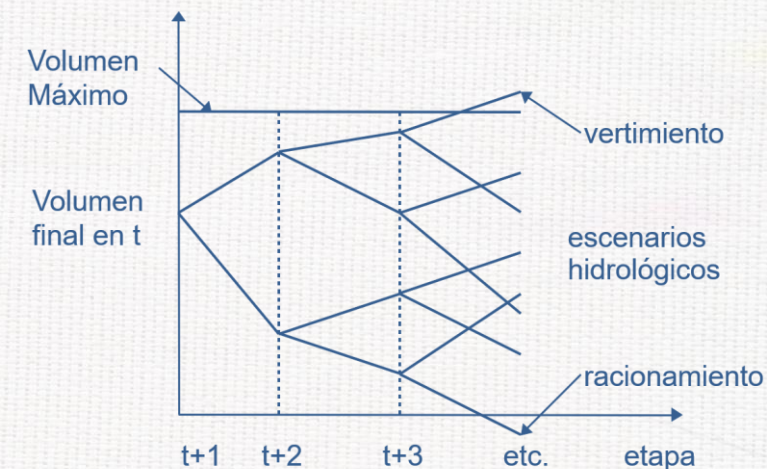
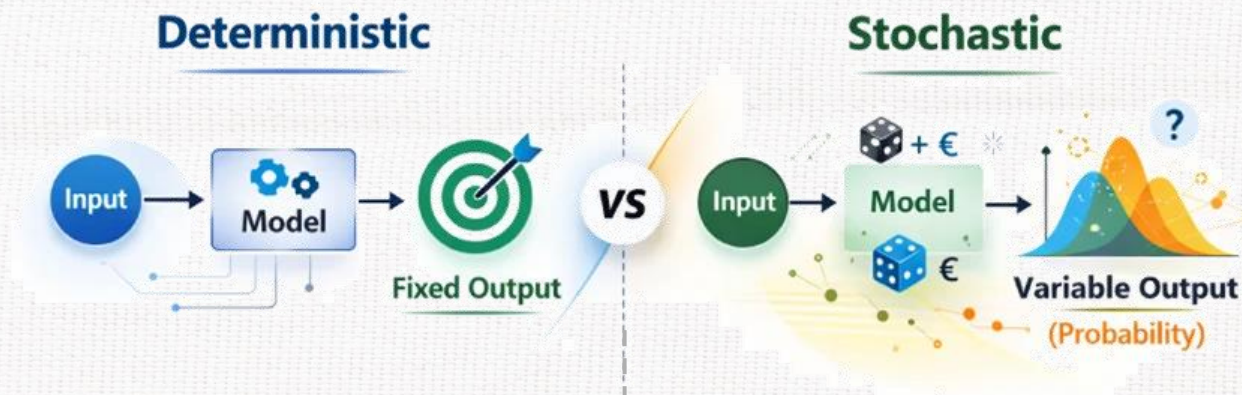
En otras palabras, el modelo calcula la política de operación de menor **costo del sistema**, considerando todos los aspectos anteriores.

Simulación

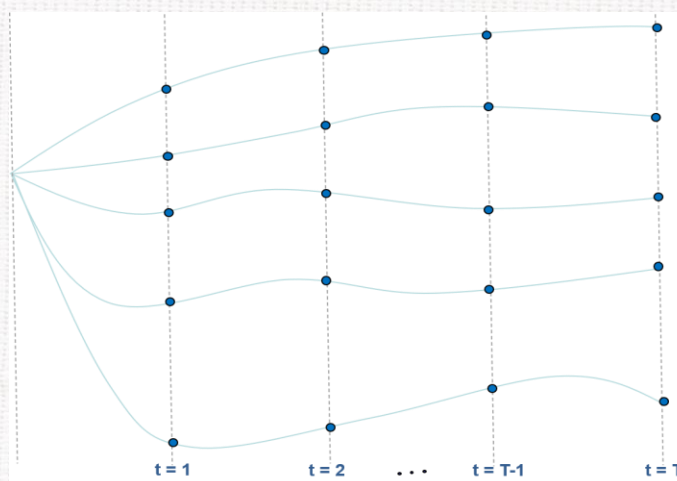
Se **simula la operación de los recursos** del sistema para obtener índices de confiabilidad y evolución esperada de la operación, a partir de los costos y desembalsamientos obtenidos por los programas de optimización.

Estudios de planeamiento energético

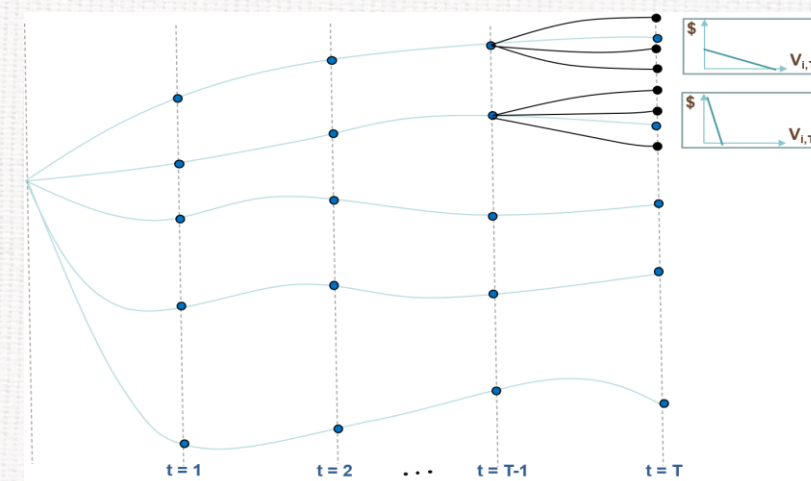
Modelo de Planeación Energética



Series Forward



Series Backward



Estudios de planeamiento energético

Modelo de Planeación Energética

Variables de salida de los modelos

Generación esperada de plantas

Evolución esperada de embalses

Índices de confiabilidad energética

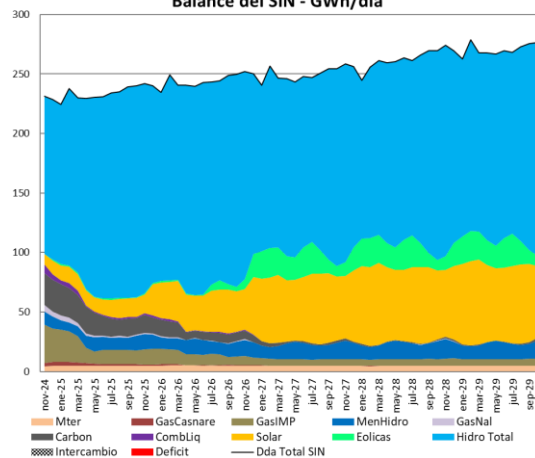
Costos incrementales de las plantas y costos marginales

Análisis restricciones ambientales, operativas y eléctricas

Vertimientos energéticos del sistema

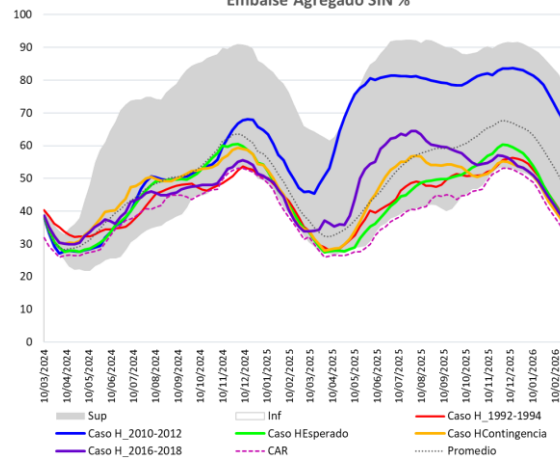
Análisis de sensibilidad para diferentes escenarios

Balance del SIN - GWh/día



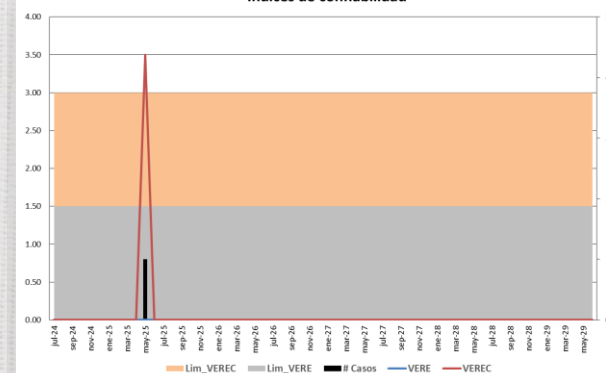
La **atención de la demanda** en el modelo energético permite identificar la necesidad de disponibilidad de los recursos para mantener la confiabilidad energética.

Embalse Agregado SIN %



Las **reservas operativas** en el modelo (evolución esperada de embalses) se guían por el comportamiento hidrológico, las restricciones de embalses y suficiencia energética.

Índices de confiabilidad



El objetivo principal del análisis energético es la **atención confiable de la demanda**. En el modelo se representa la demanda no atendida con costos elevados de racionamiento.

A hand holding a blue pen is drawing diagrams on a whiteboard. The diagrams include a flowchart with blue boxes, a circular diagram with orange and blue segments, and a cluster of colored hexagons (green, red, blue, yellow).

Aplicaciones del análisis energético

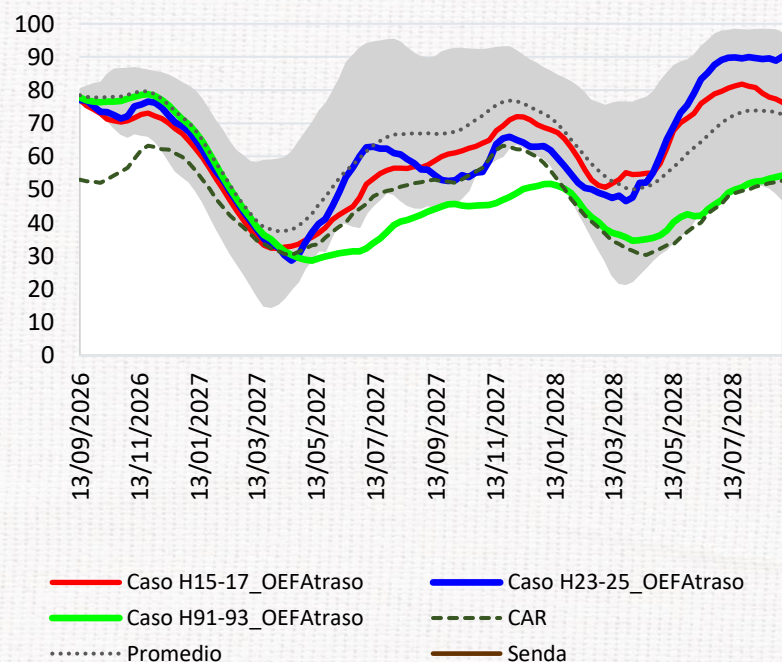
Productos del análisis energético

Análisis energético del mediano plazo

EVOLUCIÓN DEL EMBALSE DEL SIN %

Considerando aportes hídricos deficitarios, de los resultados se observa que hasta finalizar la estación de invierno del 2026, el nivel del embalse agregado del SIN **alcanza valores máximos**, con el fin de tener las reservas suficientes para la atención de la demanda **cumpliendo índices de confiabilidad en la próxima estación de verano 26-27.**

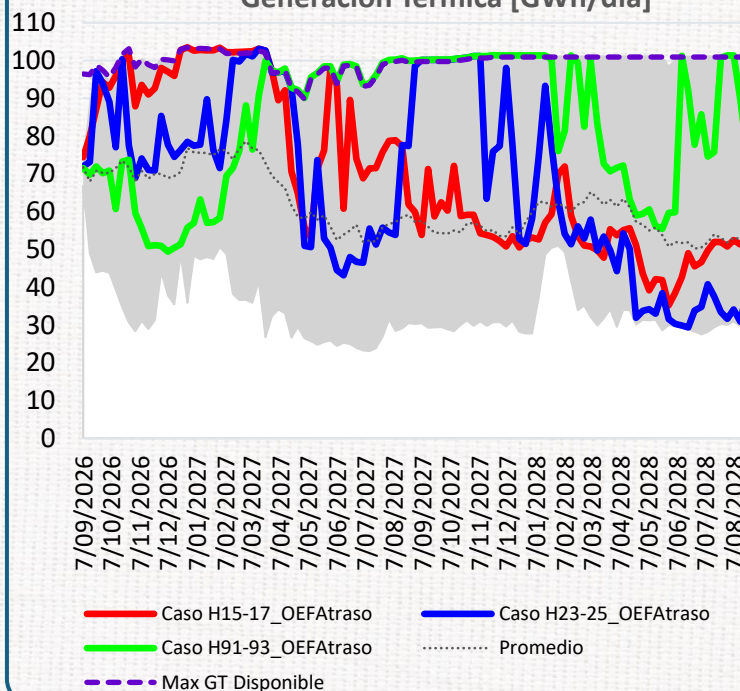
Embalse Agregado SIN %



GENERACIÓN ESPERADA DE PLANTAS TÉRMICAS

El sistema requiere **anticiparse desde la estación de invierno 2026**, para lograr afrontar hidrologías deficitarias en el verano 2026-2027, **exigiendo de manera prolongada la participación del parque térmico** para la adecuada atención de la demanda.

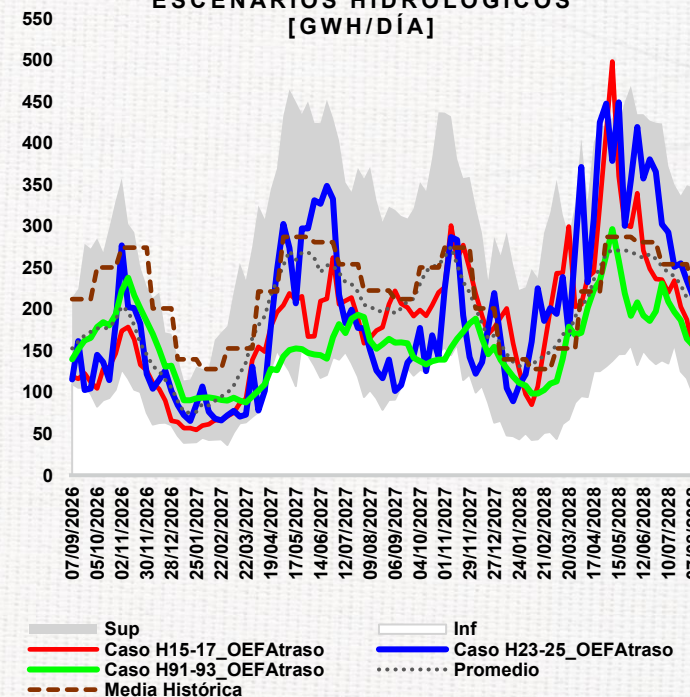
Generación Térmica [GWh/día]



APORTES DEL SISTEMA

100 series hidrológicas sintéticas construidas a partir de la hidrología histórica correlacionada

ESCENARIOS HIDROLÓGICOS [GWH/DÍA]



Productos del análisis energético

Resolución CREG 101 127 de 2026 – Curvas ISO-GT

Evaluación de estados

Los niveles de alerta y la definición de la condición del sistema los calculará y determinará el CND, semanalmente o con la periodicidad que sea solicitada por la CREG.

Definición de la Condición del sistema

Caso	NE parcial	PBP	GT	Condición
1	Mayor o igual al umbral ISO-Térmica	Alto o Bajo	No aplica	Seguimiento
2	Menor al umbral ISO-Térmica	Alto o Bajo	$GTPM7 \geq GT$ de la curva ISO-GT	Vigilancia
3	Menor al umbral ISO-Térmica	Alto	$GTPM7 < GT$ de la curva ISO-GT	Vigilancia
4	Menor al umbral ISO-Térmica	Bajo	$GTPM7 < GT$ de la curva ISO-GT	Alerta

Durante periodo de **Activación del Mecanismo de sostenibilidad de la Confiabilidad** se evaluará y publicará **diariamente**.

Inicio del Período de Riesgo de Desabastecimiento



El CND identificará la condición de **Alerta** y la publicará en su página web..



La CREG mediante circular indicara el inicio del periodo de riesgo de desabastecimiento y la activación del mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad.

Finalización del Estado de Riesgo



Cuando el CND identifique que el **nivel real del embalse parcial** del sistema, expresado en porcentaje, supere el **umbral ISO-térmica** y lo publique en su página web.



La CREG podrá dar por finalizado el periodo de Riesgo de Desabastecimiento cuando, determine que han desaparecido o se han mitigado las condiciones que justificaron su activación. Esta decisión será comunicada mediante circular de la Dirección Ejecutiva.

Productos del análisis energético

Resolución CREG 101 127 de 2026 – Curvas ISO-GT

Indice NE parcial

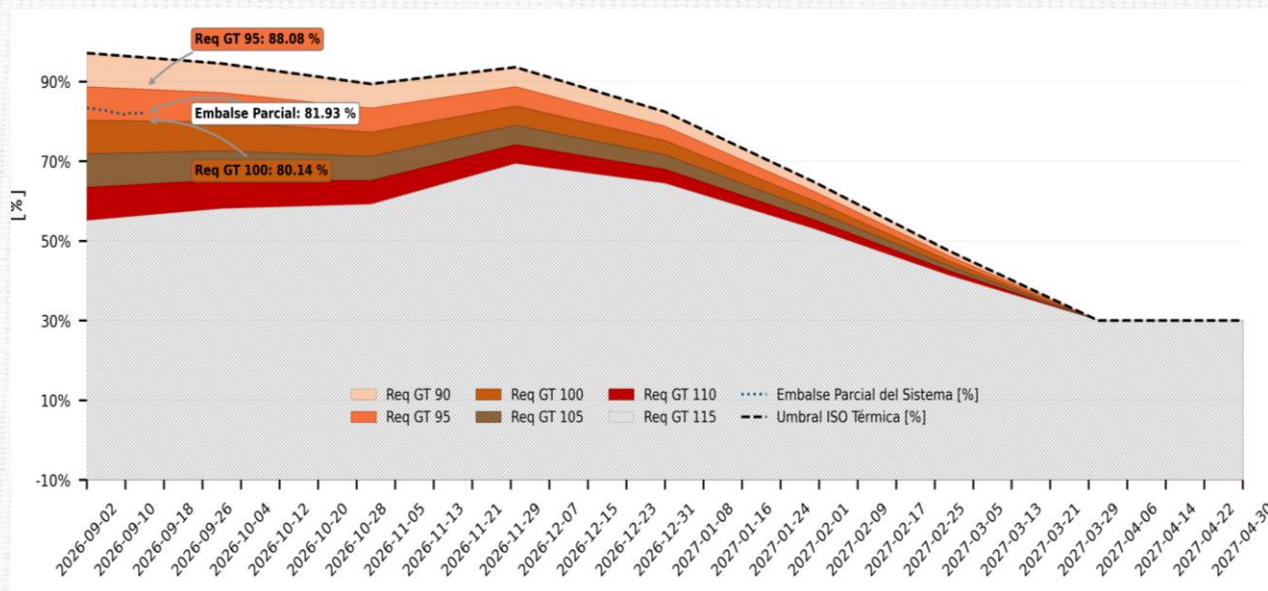
Compara el nivel real del embalse parcial del sistema, el cual excluye los embalses de la cadena hidráulica del río Bogotá (Sisga, Neusa, Tominé, Chuza y Muña), con el nivel de embalse parcial correspondiente a la curva Umbral.

Indice PBP

Compara el PBP (Precio de Bolsa Nacional promedio aritmético del predespacho ideal P11 al P21) con el Precio de Escasez de Activación del Cargo por Confiabilidad, PEA, en los últimos siete (7) días calendario

Indice GT

Compara la Generación térmica, para la atención de la demanda nacional, promedio de los siete (7) días anteriores a la fecha de cálculo (GTPM7) con el valor de generación térmica objetivo de la curva ISO-GT en la que se ubica el nivel real del embalse parcial del sistema.



Curvas ISO-GT

- Son curvas de evolución diaria del embalse parcial para una generación térmica fija.
- La CREG definió una **curva umbral**, es decir, una evolución de referencia del embalse que debería seguir el embalse real agregado parcial.
- Con el Mecanismo para sostenimiento de la confiabilidad ACTIVO si **Nivel real del embalse parcial** esta por debajo del umbral, se debe programar Generación térmica.



Nuevas tendencias

suministro en sistemas eléctricos 2022-2025

Fecha: 2024-2025
Eventos meteorológicos extremos (tormentas, huracanes y otros).

Fecha: 25/01/2022
Kazakhstan, Kyrgyzstan y Uzbekistan
Red estresada por alto consumo de demanda (introducción de data centers).

Fecha: 23/01/2023
Paquistán
Fluctuaciones de tensión e interacción con enlaces HVDC. Alta integración de FERN.

Fecha: 12/01/2025 – Nigeria
Incremento de la demanda y falta de infraestructura (sobrecargas y colapso de tensión).

Fecha: 01/03/2023 - Argentina
Inicia por falla en líneas de 500kV N-2. Alta integración de FERN.

Fecha: 25/02/2025 – Chile
Apertura sin falla de líneas en 500kV (N-2). Alta integración de FERN.

Fecha: 15/08/2023 – Brasil
Apertura sin falla de línea de transmisión (N-1). Alta integración de FERN.

Fecha: 15/03/2025 - Panamá
Falla N-1 de un transformador de generador.

Fecha: 25/02/2025 – España - Portugal
Desconexión masiva de generación.
Cumplimiento y definición de requisitos.
Variabilidad Solar y altas tensiones.

Ataques físicos y cibernéticos a la red Eléctrica (Malware Industroyer One y Two).

Ucrania

Fecha: 2024-2025
Eventos meteorológicos extremos (tormentas, huracanes y otros).

Eventos con afectación de más de 10000 Habitantes
Fuente: Wikipedia ("List of major power outages") y otros

Año

Año	Número de Eventos
2022	7
2023	10
2024	16
2025	10*

Eventos con afectación de más de 10000 Habitantes
Fuente: Wikipedia ("List of major power outages") y otros

Evento nacional ● Evento regional

Número de eventos
*Corte a mayo de 2025

Estudios especiales

La flexibilidad es una parte esencial de la resiliencia, y la resiliencia de la flexibilidad

Al ser un sistema más adaptable ante las condiciones cambiantes

(flexible)

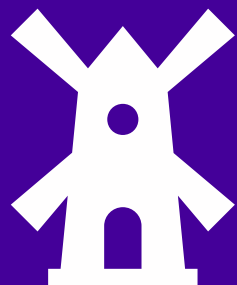
La habilidad que tiene el sistema para responder a las diferentes condiciones de cambio en el balance generación-demanda, en todas las escalas y horizontes de tiempo.



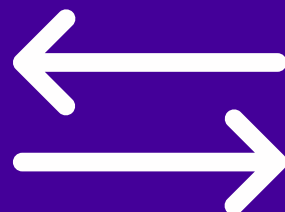
Estará mejor equipado para responder a eventos en la operación

(resiliente)

La capacidad de anticipar, prepararse y adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes y de soportar, responder y recuperarse de eventos.



SUFICIENCIA
ENERGÉTICA



CAPACIDAD DE
TRANSPORTE



FLEXIBILIDAD POR
POTENCIA



CALIDAD, SEGURIDAD Y
CONFIABILIDAD

La nueva complejidad del sistema eléctrico en tecnologías de generación y participantes activos nos llevan a explorar nuevas metodologías para garantizar la seguridad y confiabilidad en la operación del sistema

Estudios de flexibilidad del Sistema

Los estudios realizados por XM permiten identificar los principales atributos para la operación segura y confiable del sistema en un escenario de alta incorporación de FERNC



Suficiencia Energética

Capacidad de satisfacer las necesidades energéticas de la sociedad de manera adecuada



1 Suficiencia Energética

Contar con el suministro futuro de electricidad en el mediano y largo plazo:
Disponibilidad, Complementariedad, Almacenamiento

Seguridad Eléctrica

Propender por la disponibilidad y confiabilidad de suministro de energía a la sociedad, en todos los horizontes temporales



2 Flexibilidad en Potencia

Mantener el balance generación – demanda :
Rampas, Desviaciones, Ciclaje.



3 Capacidad de transporte

Poder transportar la energía manteniendo la seguridad:
Congestionamientos, Control de voltaje, Esquemas de protección.



4 Calidad, Seguridad y Confiabilidad

Capacidad del sistema para responder de forma adecuada a perturbaciones, manteniendo la estabilidad

Eólica costa afuera: aprovechamiento del recurso eólico del Caribe colombiano

Colombia tiene un recurso eólico marino de gran escala que podría complementar la matriz actual, y su incorporación exige planeamiento conjunto de generación, transmisión e infraestructura marítima.

1

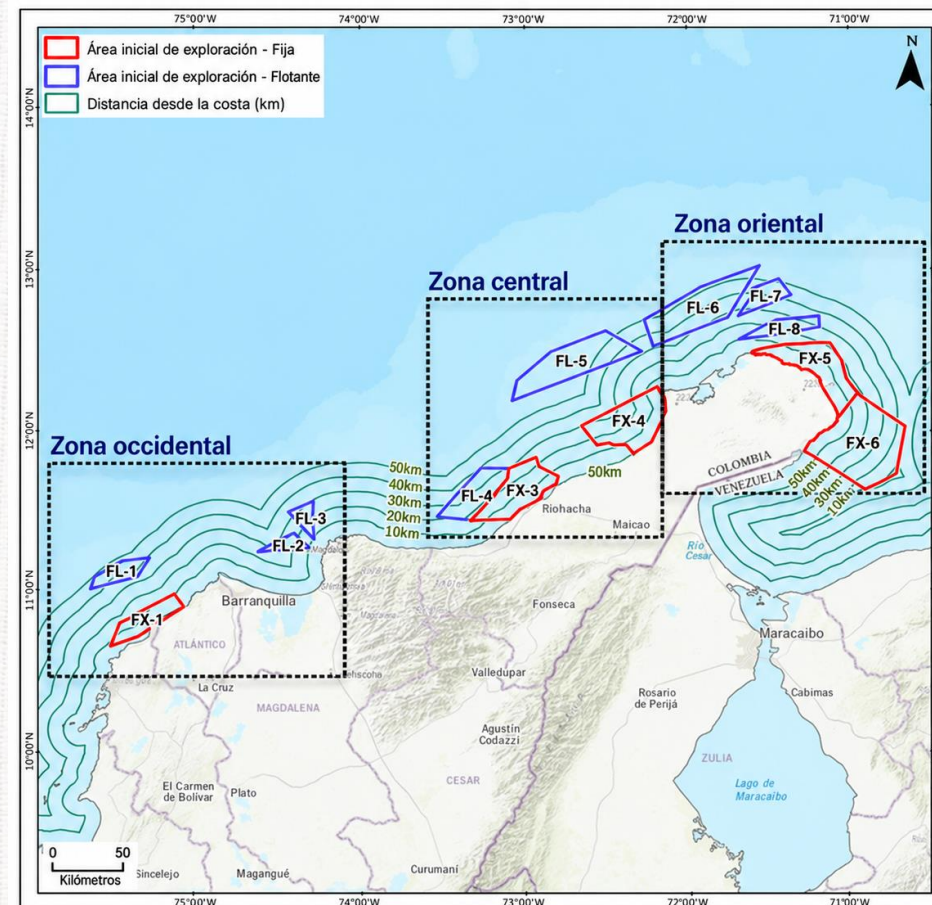
La Hoja de Ruta oficial estima un **potencial técnico de 109 GW** y un **potencial bruto desarrollable de aproximadamente 50 GW**. (27.2 GW fija + 21.6 GW flotante).

2

Las principales áreas de interés se encuentran sobre el **Caribe colombiano**, con alternativas de cimentación fija y flotante.

3

Colombia ya estableció un proceso para la asignación de permisos temporales sobre áreas marítimas mediante la Resolución 40284 de 2022



Desde el planeamiento, los principales retos son **conexión al SIN, expansión de transmisión, infraestructura portuaria, planificación marítima y gestión socioambiental**. En 2025 MinEnergía y el Banco Mundial seguían trabajando precisamente en transmisión y planificación espacial marina.

Diversificación mediante una fuente renovable de generación continua



A diferencia de la solar y la eólica, la geotermia puede aportar generación con menor variabilidad temporal, lo que la hace especialmente interesante desde el punto de vista de diversificación y confiabilidad.

- Aprovecha el calor del subsuelo para producir electricidad.
- No depende directamente del ciclo solar ni del régimen instantáneo del viento.
- Puede presentar factores de utilización elevados y producción relativamente continua, dependiendo de las características del yacimiento.
- Su principal dificultad está antes de construir la planta: exploración, caracterización del recurso, perforación, costos e incertidumbre geológica.

En julio de 2026, MinEnergía otorgó el permiso de exploración geotérmica para **El Barranquero (133,79 MW)**, localizado entre Samaná, Caldas, y Nariño, Antioquia. Es un proyecto en **fase de exploración**.

Si solar y eólica tienen menores costos y una expansión mucho mayor, ¿por qué podría seguir siendo interesante incorporar geotermia?

AGPE y generación distribuida: del sistema centralizado al sistema con recursos distribuidos

AGPE – Autogeneración a pequeña escala

El usuario genera energía principalmente para atender su propio consumo y puede entregar excedentes a la red. La regulación remite al límite actualmente hasta 1 MW de capacidad instalada.



GD – Generación distribuida

Es generación con capacidad instalada **menor a 1 MW**, localizada cerca de los centros de consumo y conectada al Sistema de Distribución Local —SDL—. Su propósito es la generación de electricidad, no necesariamente satisfacer primero un consumo propio.



el PIEG 2025–2039 incorpora generación solar distribuida en los escenarios de planeamiento, con una incorporación acumulada considerada de aproximadamente **6.088 MW** a lo largo del horizonte analizado.

Resolución base: CREG 174 de 2021 y sus modificaciones.



xm
Hechos por Colombia

UPB